



貴州大學

本科毕业论文（设计）

论文（设计）题目：基于 SpringBoot+Vue 的在线问诊平台的设计
与实现

学 院：	计算机科学与技术学院（贵州保密学院）
专 业：	计算机科学与技术
班 级：	计科 2103
学 号：	2100170133
学生姓名：	刘涛
指导教师：	

2025 年 6 月 2 日

贵州大学本科毕业论文（设计）

诚信责任书

本人郑重声明：本人所呈交的毕业论文（设计），是在导师的指导下独立进行研究所完成。毕业论文（设计）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。

特此声明。

论文（设计）作者签名： 刘涛

日 期： 2025.6.2



目录

摘要.....	III
Abstract.....	IV
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国内研究现状.....	2
1.2.2 国外研究现状.....	3
1.3 研究内容.....	3
1.4 组织结构.....	4
第二章 相关技术.....	5
2.1 SpringBoot 框架.....	5
2.2 MySQL.....	6
2.3 Vue 框架.....	6
2.4 WebSocket.....	7
2.5 WebRTC.....	7
第三章 需求分析.....	8
3.1 功能性需求分析.....	8
3.2 非功能性需求分析.....	10
3.2.1 性能需求.....	10
3.2.2 安全需求.....	10
3.2.3 可维护性需求.....	10
3.3 可行性分析.....	10
3.3.1 技术可行性.....	10
3.3.2 经济可行性.....	10
3.3.3 社会可行性.....	11
第四章 系统设计.....	12
4.1 系统架构设计.....	12
4.2 主要功能模块设计.....	13



4.2.1 用户功能模块设计	13
4.2.2 医生功能模块设计	14
4.2.3 管理员功能模块设计	15
4.3 主要功能流程设计	15
4.4 数据库设计	19
4.4.1 数据库逻辑结构设计	19
4.4.2 数据库表设计	23
4.5 实时视频问诊设计	28
第五章 系统实现	31
5.1 在线问诊功能模块	31
5.2 健康资讯功能模块	36
5.3 信息管理功能模块	38
5.4 药品相关功能模块	42
5.5 健康日志功能模块	45
5.6 权限管理功能模块	47
5.7 登录注册功能模块	48
第六章 系统测试	50
6.1 在线问诊功能测试	50
6.2 健康资讯功能测试	53
6.3 信息管理功能测试	54
6.4 药品相关功能测试	55
6.5 健康日志功能测试	56
6.6 权限管理功能测试	57
6.7 登录注册功能测试	58
第七章 总结与展望	61
7.1 总结	61
7.2 展望	61
参考文献	62
致谢	63



基于 SpringBoot+Vue 的在线问诊平台的设计与实现

摘要

随着医疗技术与社会的发展，人们享受的医疗服务与资源也越来越丰富，但当前医疗资源仍存在不均衡分布的问题，尤其是在偏远地区，行动不便的患者获得及时有效的医疗服务变得困难，传统医疗服务模式在应对多元化医疗需求方面已显现出明显局限性。论文针对这一问题，基于 SpringBoot 与 Vue 框架设计并实现了在线问诊平台，平台通过 WebRTC 视频通信、WebSocket 实时会话等核心技术，创新性地整合了文字、图像、视频多元问诊方式，为患者提供更加便捷、舒适的就医选择。

在功能架构方面，系统采用模块化设计，用户端包含 AI 智能问诊、健康日志管理、预约问诊、在线问诊咨询、评价反馈等核心功能，系统通过 Echarts 可视化图表实现健康指标动态监测，方便用户观测自己的健康指标变化。医生端包含电子处方开具、药品管理、在线问诊等功能，系统结合富文本编辑器增强医生简介的信息表现力。管理端具备用户管理、医生管理、健康资讯管理、权限管理等功能。系统采用 JWT 鉴权实现严格的权限控制，为系统内部隐私信息提供安全保障。

在技术实现上，系统后端采用 SpringBoot 结合 MyBatis 框架构建 API 服务接口，数据存储采用 MySQL 关系型数据库以保障数据一致性与安全性。前端采用 Vue 框架实现组件化开发，通过 ElementUI 组件优化界面显示效果并提升交互体验。针对实时通信场景，系统采用 WebSocket 协议实现低延迟医患会话，结合 WebRTC 实现视频问诊功能，提升问诊体验。

本文基于 SpringBoot 与 Vue 框架设计并实现的在线问诊平台拥有 AI 智能问诊、医生在线问诊、健康管理、电子处方等功能，有效打破了地域限制，能为偏远地区及行动不便的患者提供及时、便捷的就医渠道，解决就医问诊困难的问题。

关键词： 在线问诊，SpringBoot 框架，Vue 框架，WebSocket，WebRTC



Design and Implementation of an Online Consultation Platform Based on SpringBoot and Vue

Abstract

With the development of medical technology and society, people are enjoying increasingly abundant medical services and resources. However, there is still an issue of uneven distribution of medical resources, especially in remote areas where patients with limited mobility find it difficult to obtain timely and effective medical services. The traditional medical service model has shown obvious limitations in responding to diversified medical needs. The paper addresses this issue by designing and implementing an online consultation platform based on the SpringBoot and Vue frameworks. The platform innovatively integrates multiple consultation methods such as text, image, and video through core technologies such as WebRTC video communication and WebSocket real-time conversation, providing patients with more convenient and comfortable medical choices.

In terms of functional architecture, the system adopts a modular design, and the user end includes core functions such as AI intelligent consultation, health log management, appointment consultation, online consultation, and evaluation feedback. The system achieves dynamic monitoring of health indicators through Echarts visualization charts, making it convenient for users to observe changes in their own health indicators. The doctor's end includes functions such as electronic prescription issuance, drug management, and online consultation. The system combines a rich text editor to enhance the information expression of the doctor's profile. The management end has functions such as user management, doctor management, health information management, and permission management. The system adopts JWT authentication to achieve strict permission control, providing security protection for internal privacy information.

In terms of technical implementation, the system back-end uses SpringBoot combined with MyBatis framework to build API service interfaces, and MySQL relational database is used for data storage to ensure data consistency and security. The front-end adopts Vue framework for component-based development, optimizing the interface display effect and



enhancing the interactive experience through ElementUI components. For real-time communication scenarios, the system uses the WebSocket protocol to achieve low latency doctor-patient conversations, combined with WebRTC to implement video consultation functions, enhancing the consultation experience.

The online consultation platform designed and implemented based on the SpringBoot and Vue frameworks in this article has functions such as AI intelligent consultation, online doctor consultation, health management, and electronic prescriptions, effectively breaking geographical limitations and providing timely and convenient medical channels for remote areas and patients with limited mobility, solving the problem of difficult medical consultations.

Keywords: Online Consultation, SpringBoot Framework, Vue Framework, WebSocket , WebRTC



第一章 绪论

本章首先对本文的研究背景进行一个详细介绍，之后又分析与在线医疗问诊相关的国内外研究现状并对其进行总结概括，接着描述本文的研究内容，最后对论文的组织结构进行概括。

1.1 研究背景

随着社会经济发展与医疗技术水平的不断提升，现代医疗体系正逐步向数字化、智能化方向转型。然而，传统医疗服务模式在时空覆盖范围、资源调配效率及服务形式多样性等方面仍存在显著局限性。城乡医疗资源分布失衡问题长期存在，偏远地区居民及行动不便群体因交通条件限制、基层医疗机构诊疗能力不足等原因，难以获得及时、高效的医疗服务。与此同时，人口老龄化趋势加剧与慢性病患者率上升，使得公众对连续性健康管理和便捷问诊渠道的需求日益迫切。在突发公共卫生事件中，线下医疗服务的承载压力进一步凸显，急需通过技术手段构建灵活、可持续的医疗服务补充体系。

当前国内外在线问诊平台虽已取得一定发展，但在服务闭环构建与基层场景适配方面仍存在不足。国内现有平台多以城市为中心，侧重于基础文字问诊功能，未能有效整合电子处方开具、药品配送、健康管理等全流程服务，导致医患互动停留于浅层咨询；国际主流远程诊疗系统虽具备标准化流程，却因技术应用单一化与文化适配性不足，难以满足发展中国家多样化医疗需求。此外，现有平台对实时交互体验的优化不足，图文咨询效率有限，视频问诊功能多依赖第三方工具，存在隐私泄露风险与操作门槛较高的问题。这些缺陷使得在线医疗难以真正下沉至基层，制约了医疗资源公平可及性的提升。

基于上述背景，本文聚焦于构建轻量化、全流程的在线问诊平台，致力于突破传统医疗服务的时空边界。通过融合多元通信技术与医疗业务场景，平台创新性地将在线问诊、电子处方开具、药品配送、健康管理等功能进行系统性整合。在服务模式上，既保留了即时文字咨询的高效性，又通过 WebRTC 技术实现免插件的视频诊疗，降低用户使用门槛。在服务链条上，打通从在线问诊到药品管理的闭环流程，强化慢性病患者的长期健康管理支持。该设计不仅能够缓解偏远地区就医难问题，还可为老年患者、术后康复人群等特殊群体提供持续性医疗关怀。其核心价值在于通过技术赋能推动优质医疗资源下沉，构建更具包容性的医疗服务体系，为促进“互联网+医疗健康”深度融合、优化就医体验提供切实可行的解决方案。



1.2 国内外研究现状

随着"互联网+医疗健康"战略的深入推进，数字化医疗服务正加速重构传统医疗生态。全球范围内，在线问诊作为医疗资源优化配置的重要手段，在缓解就医压力、提升服务可及性等方面展现出显著优势，国内外学者在技术架构创新、服务模式优化、医疗资源整合等方面持续开展研究，推动在线医疗服务向全流程、智能化方向发展。

1.2.1 国内研究现状

在智慧医疗领域，尽管我国相较于部分发达国家起步稍晚，但在政策扶持与技术创新的协同推进下，已形成独具特色的发展路径。特别是在新冠肺炎疫情期间，国内在线医疗平台凭借高效的服务模式展现出强大的应急响应能力。以"政策引导+场景创新"为核心驱动的智慧医疗体系，通过整合在线问诊、电子健康档案管理等模块，构建起覆盖诊前咨询、诊中治疗、诊后管理的全链条服务体系，不仅有效缓解了线下医疗资源紧张问题，更推动我国医疗服务模式向数字化转型迈出关键步伐。

然而，行业快速发展过程中仍需直面技术应用不均衡的挑战。部分三甲医院依托先进技术已实现诊疗智能化，但在基层医疗机构中，受技术适配性与地区差异限制，智慧医疗的普惠价值尚未充分释放。针对这一问题，国内研究学者也展开了多维度探索。

马传宸^[1]基于 SpringCloud 微服务架构构建的智慧医疗服务平台，通过模块化设计实现电子健康卡管理、在线问诊等核心功能，已在多家医院成功应用。

张鑫垚等人^[2]开发的 iOS 智慧医疗系统创新性地引入医疗知识图谱技术，通过自动生成电子问诊卡显著提升医患沟通效率，其命名实体识别准确率较传统方法提升显著。

夏钰林等人^[3]将 Neo4j 图数据库与知识图谱技术结合，构建的医学智能问诊系统可提供病症关联分析、用药建议等辅助诊断功能，有效提升问诊效率。

Hongxun Jiang 等人^[4]提出"双端个性化推荐"理论框架，通过动态平衡算法精度与解释性，有效解决医生工作负荷与患者需求的匹配难题。Zhai Yihui 等人^[5]构建的多学科儿科在线咨询系统，在 COVID-19 期间实现慢性肾病患者 96% 的在线问诊率，验证了远程医疗的应急价值。Tian Shen 等人^[6]对在线医疗咨询相关研究进行了系统综述，分析了患者使用平台、医生参与服务、患者选择医生及服务质量等多个方面，构建了涵盖起点、过程与结果的理论框架，提供了对该领域的全面理解，为后续学者的研究奠定了基础。

综上所述，国内研究通过“政策+技术+场景”三位一体模式，已构建起覆盖问诊、监测、管理的技术生态，显著提升了医疗可及性与效率。未来可以更好地在数据治理、



技术标准化及用户普惠度层面持续突破，为实现医疗资源下沉提供有力支持。

1.2.2 国外研究现状

发达国家在远程医疗系统研发与标准化建设方面具有先发优势，其技术研发多植根于完善的医疗信息化基础设施与成熟的支付体系。以美国远程医疗协会（ATA）标准为代表的规范化体系，为跨国医疗数据共享与服务协同奠定了基础。Mitropoulos 团队^[7]设计的 eEKAB 应急医疗信息系统，通过移动计算技术实现救护车定位、患者生命体征数据实时传输与急救资源的动态匹配，其多目标优化算法显著提升紧急医疗资源配置效率。Moschogianis 团队^[8]针对基层医疗场景设计的在线咨询系统，创新性地采用结构化表单与自由文本双通道输入模式，既通过标准化字段确保诊疗关键信息完整性，又保留患者自主描述症状的灵活性，该设计在英国全科诊所的应用中验证了其临床适配性。

总的来说，发达国家在在线医疗问诊领域的技术创新与标准化实践对全球医疗体系发展具有示范意义。其取得的成果为跨国医疗协同服务提供了技术范本，也为优化分级诊疗体系、推动医疗资源普惠化提供了重要参考，对全球智慧医疗生态建设具有积极推动作用。

1.3 研究内容

本研究基于 SpringBoot 与 Vue 框架设计并开发一个在线问诊平台系统，旨在突破传统医疗服务的时空限制，解决偏远地区医疗资源匮乏与特殊群体就医困难问题。通过构建集在线咨询、电子处方、健康管理于一体的数字化医疗服务系统，为用户打造一个全流程的在线医疗问诊就医体验。本研究的内容主要包含以下方面：

（1）对系统进行需求分析。本文将对系统的功能性、非功能性及可行性三方面进行需求分析。功能性需求将系统角色分为普通用户、医生和管理员三类，并确认各角色包括的核心功能。非功能性需求包括系统的性能、安全、可维护性分析，以保证用户使用体验与系统扩展维护。可行性需求分析包括技术、经济、社会三个方面，以验证系统是否具备良好的实施可行性，为系统后续设计与开发提供清晰方向。

（2）明确系统的架构设计。系统采用前后端分离模式进行开发，后端服务采用 SpringBoot 结合 MyBatis 框架搭建，为前端提供稳定易用的 API 接口。前端则由 Vue 框架搭配 ElementUI 组件进行界面开发，是前端界面流畅美观易使用。系统通过 MySQL 进行数据存储，保护数据安全性。

（3）系统功能模块的设计与划分。系统内主要划分为用户、医生、管理员三个角



色。其中用户能体验系统的核心功能包括 AI 智能问诊、在线视频问诊、健康管理等功能，医生角色对接用户拥有电子处分开具、药品管理等功能。管理员则对系统进行总体管理，拥有用户管理、医生管理、权限管理、健康资讯管理等功能，保障系统安全。

（4）对系统进行各功能模块的开发与测试。在完成系统架构设计与功能划分后，将对系统的具体功能模块进行开发，系统开发过程中会保持代码规范与接口标准化，以提升系统功能的可维护性与可扩展性。系统的测试环节贯穿整个开发周期。系统测试的目的是验证系统是否按照需求分析进行相应设计，并确保系统功能的完整性、正确性和系统性能等方面达到预期目标，可以正常运作^[9]。系统将采用各种测试用例通过 Apipost 工具或者前端界面进行功能测试，并记录测试结果，保障系统功能的正常使用体验。

1.4 组织结构

本文共分为七章，下面将各章节的主要内容做一个简要介绍。

第一章：绪论。本章主要介绍在线问诊系统开发的研究背景、国内外研究现状、相关研究内容，最后对论文的组织结构进行概括。

第二章：相关技术。介绍系统开发中涉及到的相关理论技术，包括后端 SpringBoot 框架、MySQL 数据库、前端框架 Vue 框架、实时通讯技术 WebSocket、实时视频会话技术 WebRTC。

第三章：需求分析。分析在线问诊系统开发的功能性需求、非功能性需求，最后对系统从技术、经济和社会三个方面进行可行性分析。

第四章：系统设计。本章主要描述系统的架构设计、功能设计、流程设计、数据库设计、实时视频问诊设计。首先通过系统架构图对系统设计进行介绍，其次对各功能模块设计详细介绍，然后通过流程图对流程设计进行叙述，之后通过 E-R 图与各数据库表对数据库设计进行详细阐述，最后展示实时视频问诊的实现流程与核心代码。

第五章：系统实现。对系统各功能模块的具体实现进行介绍，包含在线问诊、健康资讯管理、信息管理、药品管理、健康日志管理、权限管理、登录注册等功能。

第六章：系统测试。通过测试用例对系统的各个功能模块进行测试，并记录测试结果。

第七章：总结与展望。对系统中出现的问题与不足进行总结，并对系统未来的改善方向进行展望。



第二章 相关技术

本章将介绍系统开发过程中使用到的相关框架与技术。包括后端框架 SpringBoot、数据库 MySQL、前端框架 Vue，最后介绍通信协议 WebSocket 与实时视频通讯技术 WebRTC。

2.1 SpringBoot 框架

Spring 是一个轻量级项目开发容器框架，为了简化应用程序开发而设计^[10]。Spring Boot 作为 Spring 框架的一个扩展，旨在通过减少配置工作量和自动化配置来加速应用程序的开发过程。它提供了基于“约定优于配置”的原则，使得开发者可以快速搭建并运行基于 Spring 的应用程序而无需进行繁琐的设置。

Spring Boot 的核心特性之一是其自动配置功能。该功能能够根据项目中的类路径和配置文件自动生成所需的 Spring 配置，极大地减少了手动配置的工作量。此外，起步依赖（Starter Dependencies）是一组便捷的依赖描述符，它们帮助开发者轻松地管理项目依赖关系，避免了版本冲突的问题。比如，spring-boot-starter-web 依赖可以帮助快速构建 Web 应用程序，无需额外配置即可集成必要的库和服务。

Spring Boot 内置了对 Tomcat、Jetty 等多种 Web 容器的支持，允许应用程序直接在独立的进程中运行，从而简化了部署流程。这意味着开发者可以直接打包应用程序及其依赖到一个可执行的 JAR 文件中，并在任何兼容 Java 的环境中运行。此外，Spring Boot 还支持外部化配置，允许通过多种格式（如 properties, YAML）的配置文件来调整应用程序的行为，确保同一应用程序可以在不同的环境中以相同的方式运行，只需简单更改配置文件即可。

为了进一步增强开发效率和系统可靠性，Spring Boot 提供了一系列用于监控和管理应用程序的工具，其中最突出的是 Actuator。这些工具为开发者提供了深入查看应用程序内部状态的能力，包括健康检查、环境变量、请求追踪等信息。此外，Spring Boot DevTools 模块还提供了诸如热部署等功能，加快了开发速度，使得开发者能够在不重启整个应用程序的情况下看到代码修改的效果。

综上所述，Spring Boot 不仅大幅降低了基于 Spring 的应用程序开发门槛，同时也提高了开发效率和系统的可维护性，成为现代 Java 企业级开发中不可或缺的工具之一。其设计理念和提供的工具集，使得无论是构建微服务架构中的独立服务，还是传统的单体



应用开发，Spring Boot 都能够提供强大的支持。

2.2 MySQL

MySQL 数据库是广受欢迎的关系型数据库管理系统，具备较高的可靠性和稳定性^[11]。其支持结构化查询语言（SQL）。它以其可靠性、高性能和易用性而闻名，适用于从小型网站到大型企业应用的各类项目。MySQL 由瑞典公司 MySQL AB 开发，并于 2008 年被 Sun Microsystems 收购，随后在 2010 年被甲骨文公司收购。

MySQL 支持多种存储引擎，如 InnoDB、MyISAM 等，允许用户根据特定需求选择最适合的数据处理方式。例如，InnoDB 是一个事务安全的存储引擎，支持外键和行级锁定；MyISAM 则提供了快速读取操作但不支持事务。此外，MySQL 还提供了一系列工具来帮助管理数据库，如 MySQL Workbench，用于设计、开发和管理 MySQL 数据库。MySQL 数据库支持多种数据类型并提供了高效的数据存储和检索机制，通过索引可以在数据库中快速查找响应信息^[12]。这些特性使得 MySQL 成为了构建复杂且高效数据存储解决方案的理想选择。

MySQL 不仅支持基本的数据库功能，还提供了高可用性和可扩展性解决方案，包括复制、集群和分区等特性。通过复制功能，可以实现数据库的自动备份和故障恢复，确保系统的稳定运行。集群技术则允许将负载分布在多个服务器上，提高系统性能和可靠性。分区功能使得大型表能够被分割成更小的部分进行管理，提高了查询效率。

2.3 Vue 框架

Vue 是一套构建用户界面的渐进式框架，采用自底向上增量开发的设计方式，是更加灵活、开放的解决方案，架构更加简单，适合开发人员快速掌握其全部特性并投入使用，还便于与第三方库或既有项目整合^[13]。

Vue 的核心特性包括响应式的数据绑定和组件系统，使得开发者可以轻松地创建交互式的 Web 界面。其使用 MVVM (Model View-Model) 设计模式来支持数据驱动和基于组件的开发^[14]。Vue CLI 提供了一个命令行工具，帮助开发者快速搭建新项目，并利用其插件系统和预设配置提高开发效率。此外，Vue 拥有一个活跃的社区，提供了大量高质量的第三方库和工具，进一步丰富了 Vue 的生态系统，如 Vuex 用于状态管理，Vue Router 用于路由控制。

Vue 因其灵活性和易用性，在全球范围内得到了广泛应用。无论是初创公司还是大



型企业，都在使用 Vue 来构建现代化的 Web 应用。Vue 官方文档详尽清晰，结合丰富的示例代码，为新手提供了良好的学习起点。同时，网络上还有大量的教程、视频课程和社区讨论，为深入学习 Vue 提供了丰富的资源。

2.4 WebSocket

WebSocket 是一种在单个 TCP 连接上进行全双工通信的协议。它使得客户端和服务端之间的数据交换变得更加简单，允许服务器主动向客户端推送数据。这种机制特别适合需要实时更新的应用场景。

与传统的 HTTP 请求-响应模型不同，WebSocket 在客户端和服务端之间建立了一个持久连接，这不仅减少了延迟，也降低了网络负载。WebSocket 非常适合需要实时更新的应用场景，如在线游戏、即时通讯和实时交易系统等。通过 WebSocket API，开发者可以轻松地将 WebSocket 集成到 Web 应用程序中，实现实时双向通信。

随着互联网应用对实时性的要求越来越高，WebSocket 作为一种高效的通信协议，其重要性日益凸显。未来，随着更多实时应用的出现，WebSocket 将会成为 Web 开发中的关键技术之一。

2.5 WebRTC

WebRTC 是一种支持网络浏览器或应用之间进行实时语音、视频和数据通信的技术方案^[15]。它使开发者能够在无需安装插件的情况下，能在网页浏览器中添加实时通信功能。它利用浏览器内置的支持，通过 JavaScript API 提供实时音视频传输的能力，具有跨平台、实时性强、协议开放和安全性高等优点^[16]。

WebRTC 通过简单的 API 接口实现了点对点的音频、视频和数据传输，极大地简化了实时通信应用的开发。其关键特性包括媒体流捕获、编解码器支持以及跨平台兼容性。由于 WebRTC 是开放标准的一部分，它已经被大多数主流浏览器原生支持，包括 Chrome、Firefox 和 Edge 等。

流畅的视频通讯会话能够带给用户更好的体验。所以无论是开发在线教育、远程会议还是在线客服系统，WebRTC 都是一个非常有吸引力的选择。随着远程工作和在线教育的需求增长，WebRTC 的应用场景将会更加广泛，其发展潜力巨大。

第三章 需求分析

本章从功能性、非功能性、可行性三个方面对系统进行需求分析。首先通过用例图直观展示各角色的功能，并描述其功能性需求。非功能性需求分析则聚焦于系统的性能、安全与可维护性。最后证实系统在技术实现、经济成本与社会价值层面均具备可行性，以满足后续系统开发与用户使用需求。

3.1 功能性需求分析

本系统主要分为三个角色，包含普通用户、医生、管理员。下面将通过用例图对各角色的主要功能模块及其相互关系进行直观展示。

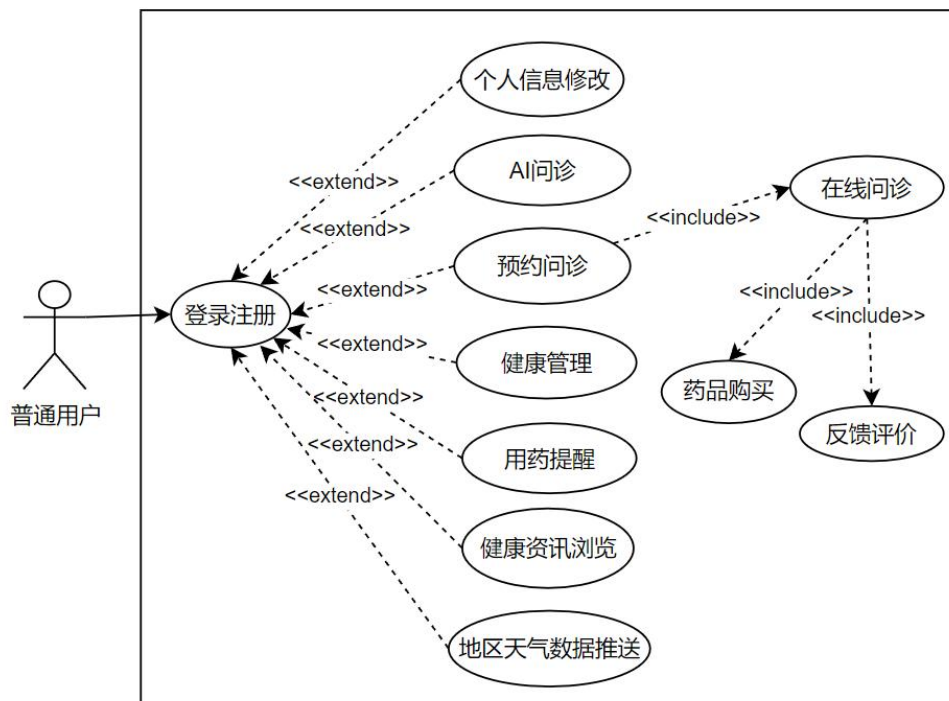


图 3.1 普通用户用例图

系统的普通用户用例图如图 3.1 所示，当用户进行登录注册后首先可以对自己账号的个人信息进行设置修改，若想变为医生账号则可以想管理员发出权限修改申请，之后待管理员审核通过后可成为医生。用户在系统首页可以进入 AI 智能问诊界面，发送病情可以迅速得到 AI 助手的诊断回复。用户可以浏览医生列表，并选择相应医生进行快速问诊，但不能使用处方与反馈评价相关功能。用户也可以选择医生预约，待通过后可与预约的医生进行在线问诊，过程中用户可以向医生发送病情报告图或者伤病部位图给医生诊断，也可以直接进行视频问诊，用户可以购买医生开具的电子处方中的相关药品。

问诊结束后用户可以对此次预约的问诊进行反馈评价。用户可以设置自己每天的健康指数数据与日志，查看自己的健康指数变化趋势。用户还可以设置用药提醒，浏览管理员发布的健康资讯与每天的天气数据推送。

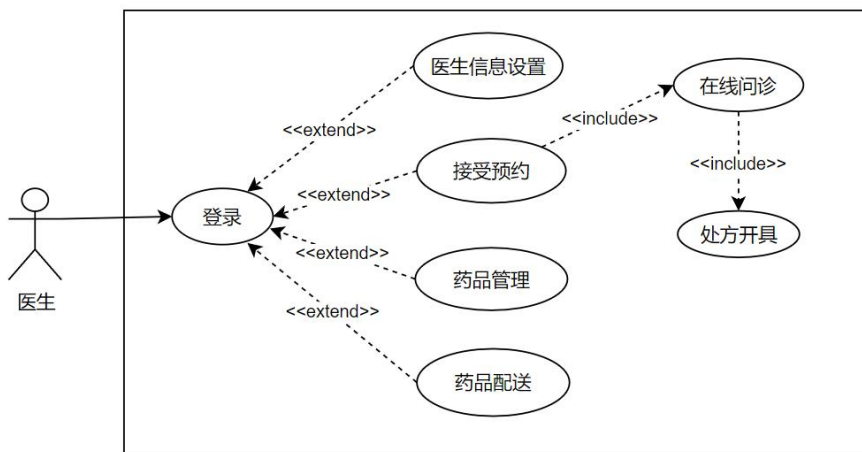


图 3.2 医生用例图

系统的医生用例图如图 3.2 所示，医生在登录后可以设置自己的医生信息，并且可以在自己的简介中设置文字格式、添加图片展示，丰富简介展示效果。当有用户预约时，医生可以通过预约并与用户进行在线问诊咨询，过程中可以对用户开具电子处方，包含药品数据与使用方法，若用户购买处方中的药品，医生可以对药品进行配送，修改药品配送过程中的状态信息。医生可以对药品信息进行管理，新增、修改、删除相关药品信息。

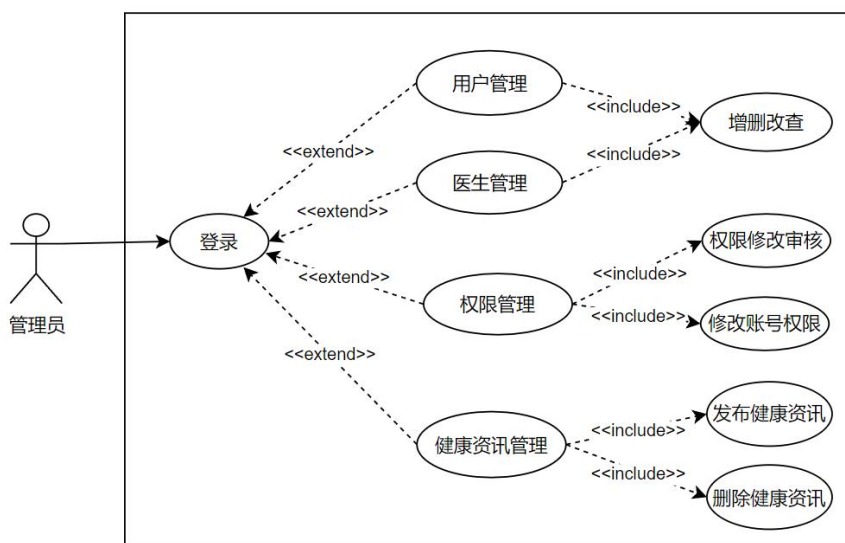


图 3.3 管理员用例图

系统的管理员用例图如图 3.3 所示，管理员登录后可以对用户或者医生进行增删改



查操作，对权限修改申请进行审核，也可以直接修改账号的权限数据。管理员还可以对健康资讯信息进行管理，可发布、删除、修改健康资讯信息。

3.2 非功能性需求分析

3.2.1 性能需求

为保证用户的使用体验，系统设计需考虑用户体验，确保各功能易于理解和使用，系统应在用户执行操作后快速响应，理想情况下，页面加载时间和交互延迟应控制在 3 秒以内。

3.2.2 安全需求

系统记录了用户的疾病隐私信息，系统应实施严格的身份验证机制，确保只有合法用户才能访问相应资源。对于不同角色（如普通用户、医生、管理员），应分配不同的权限级别。系统还应设有合理的鉴权机制，只有带有合法 token 的请求才会被后端响应数据。账号密码则采用 MD5 加密后存储才存储数据库，保障账号数据安全。

3.2.3 可维护性需求

系统按照模块化分层架构设计，各功能模块编码规范，模块之间地耦合度低，易于当前功能的维护修改与未来新功能的扩展。系统使用 Gitee 仓库对系统代码进行管理，确保系统新版本出现难以解决的问题时可快速恢复到原来稳定的版本，以提高系统维护的便捷性。

3.3 可行性分析

3.3.1 技术可行性

技术可行性是指系统开发过程中是否有足够的技术支持来实现预期的功能。本系统采用前后端分离开发模式，开发时选用 SpringBoot 框架搭建后端服务项目，SpringBoot 框架自带的自动配置和依赖注入特性可以大大减少开发时间。前端使用 Vue 框架结合 ElementUI 组件进行界面搭建，以构建响应迅速、用户体验良好的前端界面。数据存储使用 MySQL，其作为成熟的关系型数据库管理系统，提供强大的数据管理功能，可以很好地支持本项目的数据存储需求。这些技术已经非常成熟并得到广泛应用，因此本项目在技术上具有较高可行性。

3.3.2 经济可行性

经济可行性是指系统的开发与运行维护的成本是否合理。系统使用开源免费的技术



框架，例如 SpringBoot、Vue、MySQL 等，开发工具，例如 IntelliJ IDEA、Apipost 等，可以有效降低技术学习与项目开发成本。系统通过合理的架构设计并使用免费的代码管理工具进行版本控制，可以降低系统的运维成本。综上所述，系统的开发与运行维护成本较低，在经济上是可行的。

3.3.3 社会可行性

社会可行性是指系统在当期社会环境下能否得到支持运用。当前社会上的在线问诊程序在生活得到广泛应用，在线问诊作为数字医疗的重要形式，得到国家政策支持，并为社会带来了多层次的积极影响，能够有效提高病患就医效率、缓解实体医院的门诊压力、为患者节省就医出行的经济成本。因此，系统具备较高的社会可行性。

第四章 系统设计

本章从系统架构、功能模块、功能流程、数据库、实时视频通讯这几个方面来介绍在线问诊平台的系统设计。首先通过系统架构图介绍系统的整体结构设计，然后通过三个角色各自的功能模块图介绍系统主要功能模块设计，接着描述系统的功能流程设计，之后详细介绍数据库的逻辑结构和表表结构设计，最后通过核心代码片段介绍实时视频问诊设计。

4.1 系统架构设计

在线问诊系统的整体架构如图 4.1 所示，在线问诊平台采用前后端分离的架构设计。前端使用 Vue 框架结合 ElementUI 和 Echarts 实现界面搭建和数据可视化，通过 Axios 发送 HTTP 请求与后端交互。后端服务使用 SpringBoot 框架搭建，首先采用 JWT 进行请求鉴权，通过后进行业务逻辑处理，支持用户、医生和管理员的多角色功能。后端通过 MyBatis 实现数据访问，并将数据持久化到 MySQL 数据库中。整体架构清晰，模块化设计确保了系统的可扩展性和可维护性。

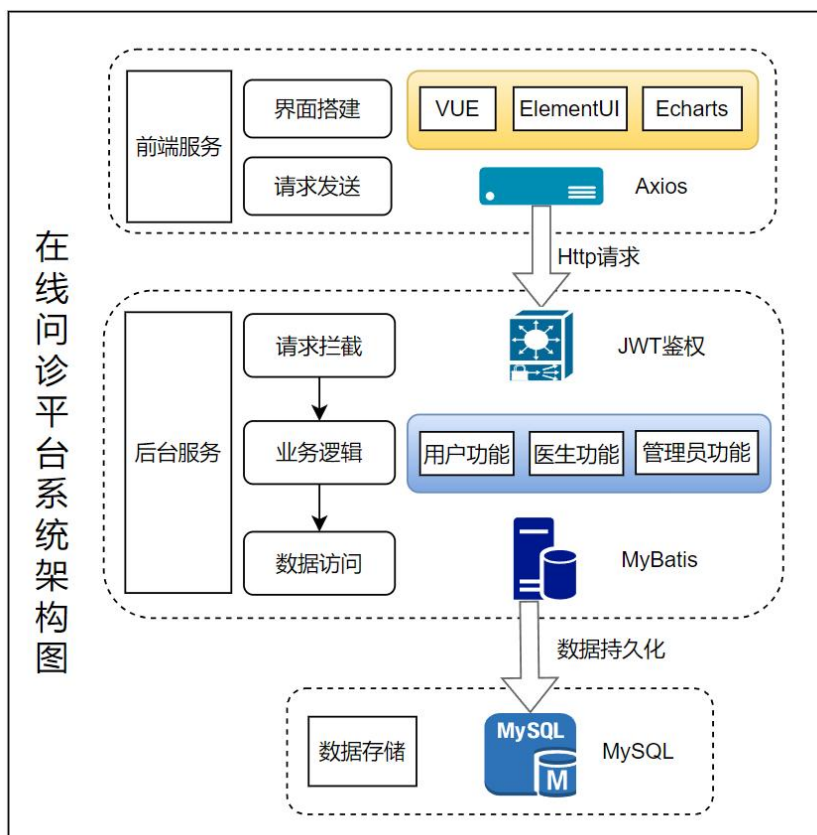


图 4.1 系统架构图

4.2 主要功能模块设计

在线问诊平台系统的设计以用户需求为核心，采用了模块化的设计思路，将系统功能划分为用户、医生和管理员三个主要角色模块。每个角色模块根据其职责和权限的不同，设计了相应的功能子模块，以实现系统的高效运行和灵活管理。下面将通过各角色的功能模块图对其功能模块设计进行详细介绍。

4.2.1 用户功能模块设计

用户功能模块包含登录注册、信息管理、在线问诊、健康管理、用药管理等功能。用户功能模块图如图 4.2 所示：

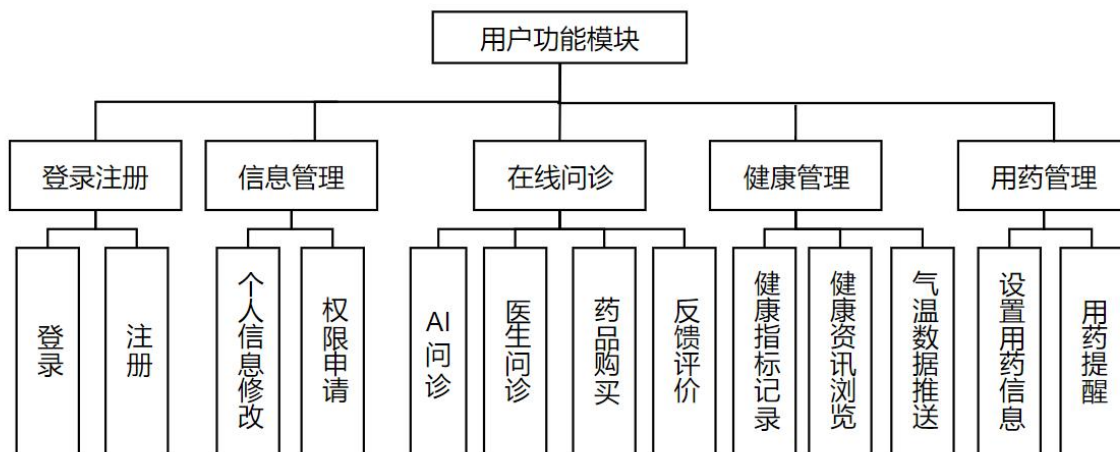


图 4.2 用户功能模块图

(1) 登录注册：用户若没有账号则可以在登录界面跳转到用户界面进行注册，注册成功后可回到登录界面使用账号密码进行登录，登录时须选择为普通用户角色登录，否则会提示账号不存在。

(2) 信息管理：用户可以对自己的账号信息进行修改，包含账号名称、头像、性别、年龄、电话、地址等信息。用户还可以进行权限申请，申请成为医生或管理员，申请待管理员审核通过后权限会自动修改。

(3) 在线问诊：用户在系统首页可以点击 AI 问诊大图，即可直接进入 AI 智能问诊界面，发送自己的病情信息就可以即时收到 AI 助手的诊断结果。用户可以选择医生快速问诊，也可以预约医生问诊。预约问诊待医生通过后可与医生问诊咨询，过程中可以发送病情图像或直接与医生进行视频通话问诊，提高用户问诊效率。用户可以购买问诊过程中医生开具的电子处方中的药品。结束问诊后，用户可以对此次问诊进行评价反

馈，相关评价信息可在医生信息界面进行查看。

（4）健康管理：用户可以记录自己每天的各项健康指标，系统会将复杂的健康数据转化为易于理解的图表，以清晰展示用户的健康参数变化趋势^[17]。用户还可以在系统首页查看管理员发布的健康资讯内容与系统推送的地区天气数据以充实在健康管理方面的知识。

（5）用药管理：用户可以设置用药信息，系统会根据用户设置进行用药提醒

4.2.2 医生功能模块设计

医生功能模块主要包含登录、医生信息管理、医生在线问诊、药品管理、药品配送等功能。医生的功能模块图如图 4.3 所示：

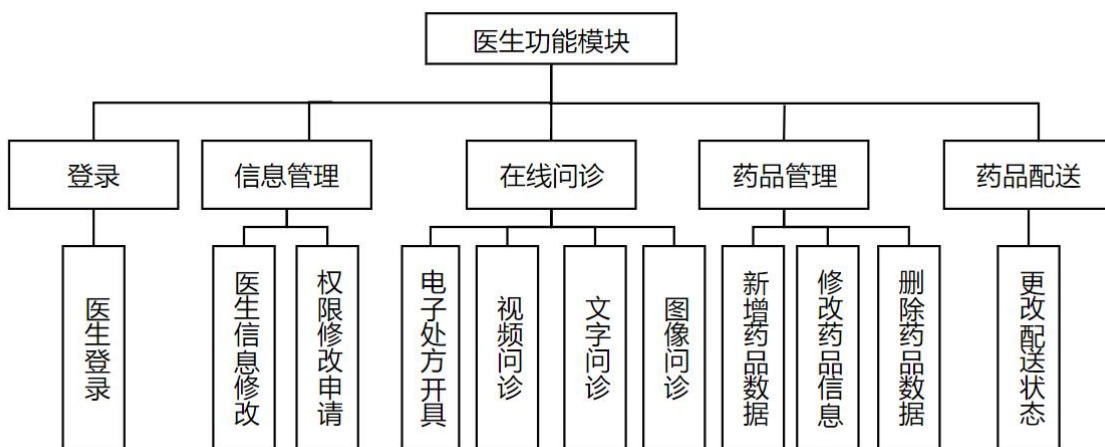


图 4.3 医生功能模块图

（1）医生登录：医生可在登录界面选择医生角色并输入账号密码进行系统登录。

（2）信息管理：医生可以相关自己的相关信息，包含职称、专业领域、工资年限、简介信息等内容。医生也可以向管理员申请成为普通用户或者管理员。

（3）在线问诊：在问诊过程中医生可以通过文字描述、病患部位图像或视频会话对病人进行诊断，并且可以对预约过的病人开具电子处方。

（4）药品管理：医生可以添加新药品、修改已有药品的相关信息，比如价格、库存等，也可删除现有的药品信息数据。

（5）药品配送：医生在用户购买自己开具的药品后可以进行药品配送，修改药品的相关配送状态。

4.2.3 管理员功能模块设计

管理员功能包含登录、用户管理、医生管理、健康资讯管理、权限管理相关功能。管理员的功能模块如图 4.4 所示：

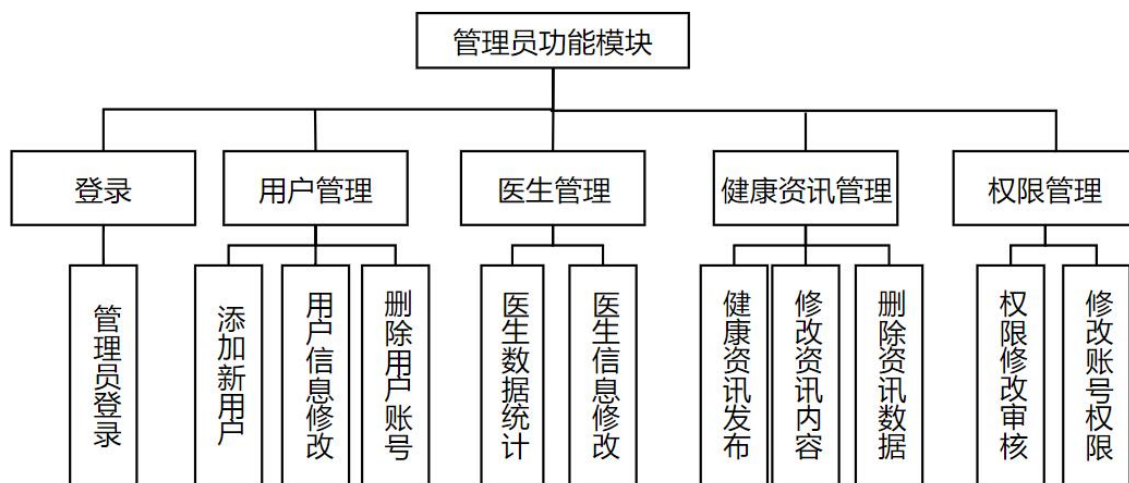


图 4.4 管理员功能模块设计

（1）管理员登录：管理员可以在登录界面选择管理员角色并输入账号密码以登录系统。

（2）用户管理：管理员可以添加新用户、修改现有用户的信息，也可以直接删除用户账号。

（3）医生管理：管理员可以修改医生的相关信息，并可以根据医生的专业领域统计相应医生人数并以饼图展示。

（4）健康资讯管理：管理员可以编撰健康资讯内容并发布在系统首页，并且可以对修改存在的健康资讯相关内容，删除不合理的健康资讯数据记录。

（5）权限管理：管理员可以审核用户或医生发出的权限申请，也可直接对账号的权限进行更改操作。

4.3 主要功能流程设计

（1）在线问诊功能流程设计

在线问诊功能的流程是从用户登录系统开始，登录后用户可以选择快速问诊或预约问诊。快速问诊分为 AI 智能问诊与医生快速问诊，用户可直接进入咨询界面进行问诊，效率较高。预约问诊需选择医生进行预约，预约后等待医生通过。若未通过，用户可重

新选择医生预约。若通过，则进入问诊环节。问诊支持文字、图像或视频沟通。问诊过程中，医生可以开具电子处方。若开具处方后，用户可自行选择是否购买药品，若购买则进入药品购买与配送流程。问诊完成后，用户可进行对此次问诊进行评价反馈，最后结束在线问诊流程。在线问诊整个流程的设计体现系统的灵活性和易用性，确保用户能够高效完成问诊并获得所需服务。在线问诊功能的流程如图 4.5 所示：

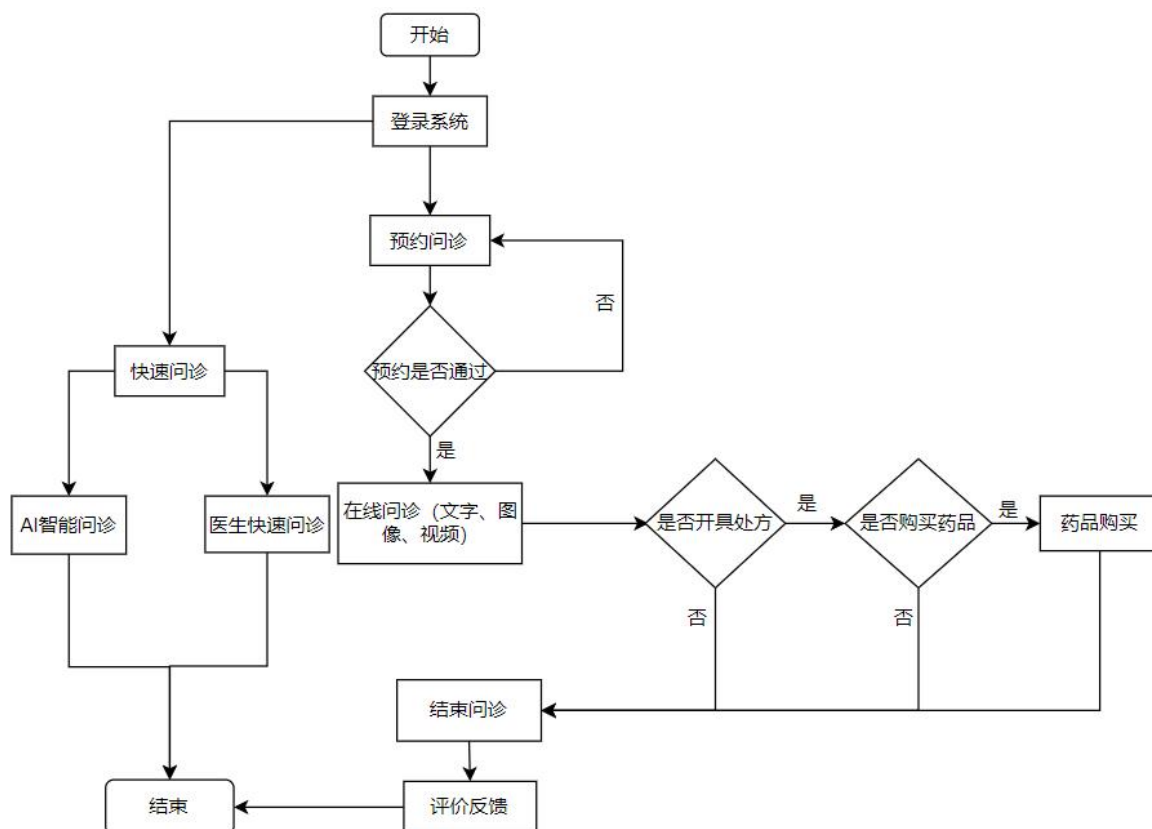


图 4.5 在线问诊流程图

(2) 药品购买配送功能流程设计

用户首先需要成功登录系统，之后用户可以预约医生并进行在线问诊，在医生开具处方后，用户可选择购买药品。系统会自动检查药品库存是否充足。若库存不足，医生需补充药品库存并更新药品信息，用户须查询购买药品。若库存充足，则进入药品配送流程。配送过程中，若药品未送达，则继续配送药品。若已送达，医生修改药品配送状态。此流程保证了药品购买和配送的高效性，并通过库存管理和状态更新来保障用户体验。药品购买配送功能的流程如图 4.6 所示：

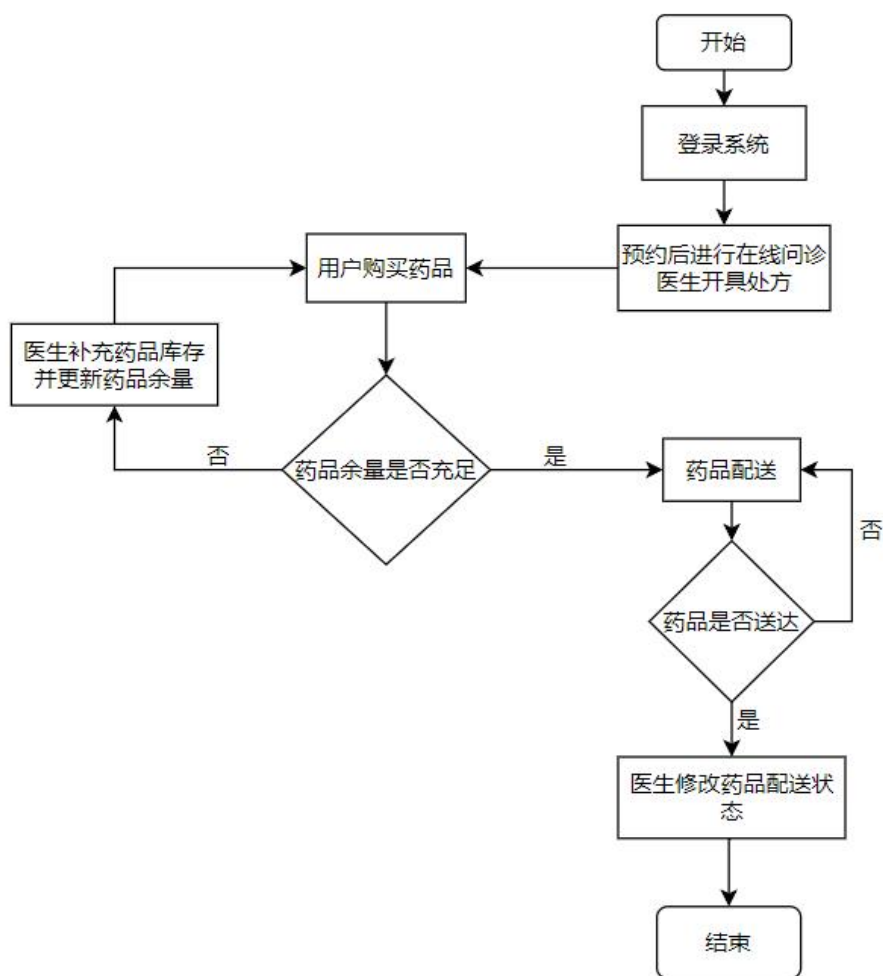


图 4.6 药品购买配送流程图

（3）权限更改功能流程设计

用户首先登录系统并进入个人中心界面，之后用户可以进入角色权限申请界面，填写申请内容并选择目标角色权限进行提交申请。提交后，在等待管理员审核的过程中用户可以查询申请记录信息了解当前申请的状态。在管理员审核通过后，用户权限会自动更新为选择的目标角色权限，在下次登录时，用户须选择更新后的角色才能进行登录操作。若审核未通过，用户需重新填写申请。权限更改的功能设计让权限更改流程更加规范性，管理员审核机制也保证了系统的安全性。权限更改功能的流程如图 4.7 所示：

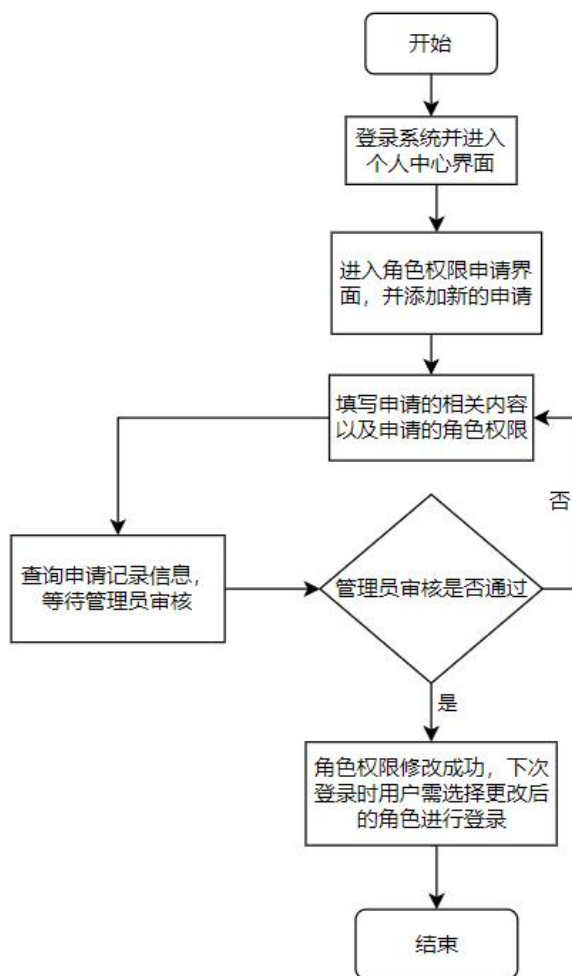


图 4.7 权限更改流程图

（4）登录注册功能流程设计

用户进入系统登录界面进行登录操作，若用户自己已经有账号，则输入账号密码并选择角色进行登录，系统后端会验证账号密码及所选角色是否正确对应。若后端验证成功，则成功登录并进入系统对应角色界面。若不正确，界面会提示错误信息，用户需要重新输入账号密码。若用户没有账号，可以在登录界面通过跳转链接进入注册界面进行账号注册操作，注册是用户需要输入账号名称、账号、密码，点击注册后，系统后端会检查账号是否存在。若账号已存在，界面则提示账号已存在。若账号未存在，注册成功并返回登录界面。该流程可以让用户方便快捷地进行登录和注册操作，提升用户使用体验。登录注册功能的流程图如图 4.8 所示：

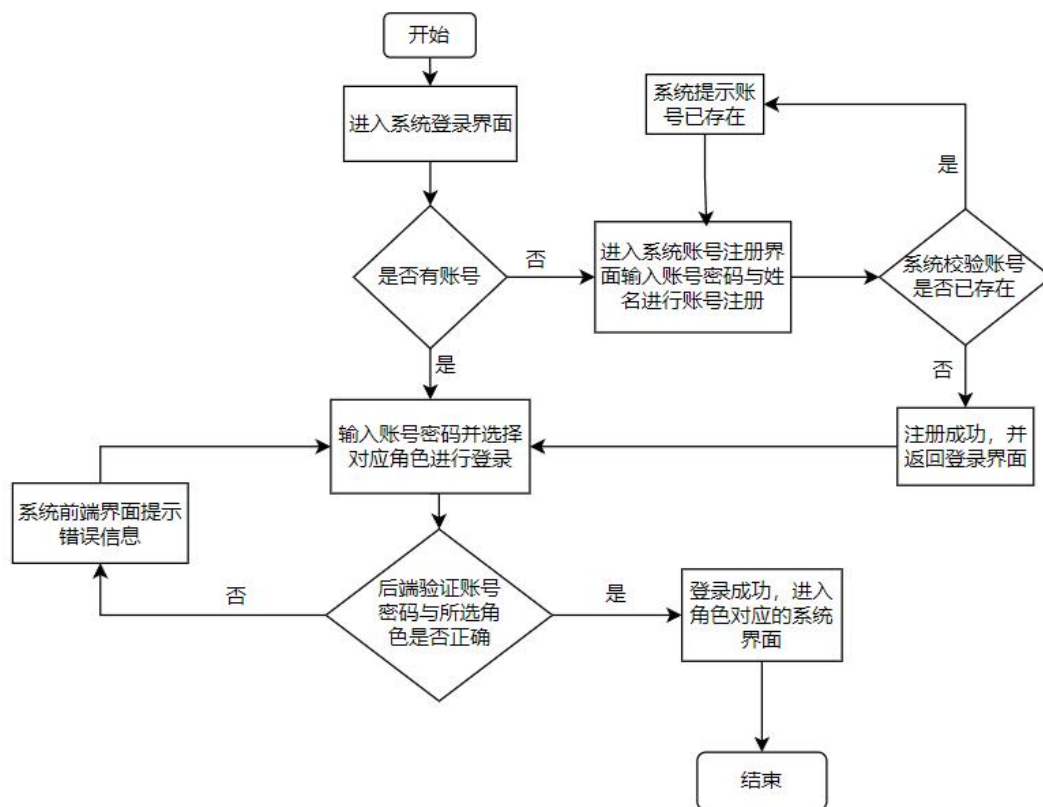


图 4.8 登录注册流程图

4.4 数据库设计

本系统采用 MySQL 数据库进行数据存储, 以确保数据的完整性、一致性和高效性。数据库设计是系统开发的重要组成部分, 合理的数据库设计能够提高系统的性能和可维护性。以下将从数据库逻辑结构设计和数据库表设计两个方面对系统的数据库设计进行详细介绍。

4.4.1 数据库逻辑结构设计

数据库逻辑结构设计是根据系统的需求分析确认系统功能, 之后确定数据库中需要存储的数据实体及其之间的关系。通过逻辑结构设计, 可以清晰地展示系统的数据模型, 为后续的表设计提供基础。在本系统中, 主要设计的实体包括用户、医生、预约、用药提醒、权限修改、健康日志、处方、药品、评价反馈等, 这些实体之间的关系将通过 E-R 图进行直观展示。系统的实体联系如图 4.9 所示:

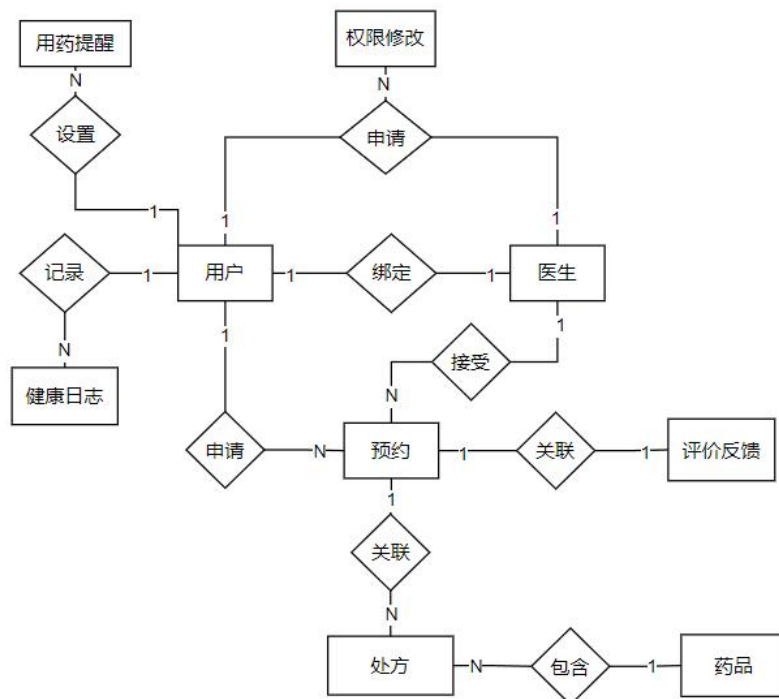


图 4.9 在线问诊系统 E-R 图

下面将通过实体图展示各实体及其属性：

（1）用户实体如图 4.10 所示，其属性有用户 ID、账号、密码、用户名、年龄、地址、性别、邮箱、电话、角色、头像、最后登录时间、账号创建时间。



图 4.10 用户实体图

（2）医生实体如图 4.11 所示，其属性有医生 ID、用户 ID、职称、医院、专业领域、从业年限、简介、性别、评分。

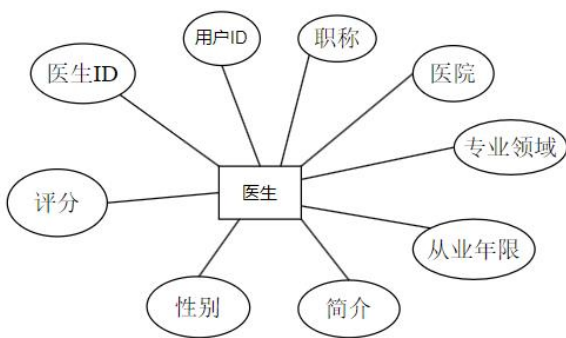


图 4.11 医生实体图

(3) 预约实体如图 4.12 所示，其属性有预约 ID、医生 ID、病人 ID、预约时间、预约时长、状态、药品购买状态。

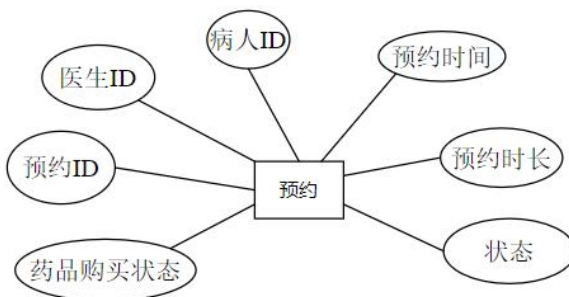


图 4.12 预约实体图

(4) 用药提醒实体如图 4.13 所示，其属性有提醒 ID、用户 ID、提醒时间、提醒时间间隔、标题、内容、状态。



图 4.13 用药提醒实体图

(5) 权限修改实体如图 4.14 所示，其属性有主键 ID、用户 ID、审核状态、审核理由、申请标题、申请内容、申请时间、申请角色。

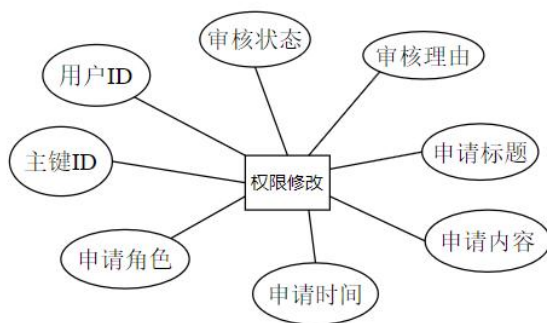


图 4.14 权限修改实体图

（6）健康日志实体如图 4.15 所示，其属性有日志 ID、用户 ID、用户身高、用户体重、血压、血糖、时间、日志内容。

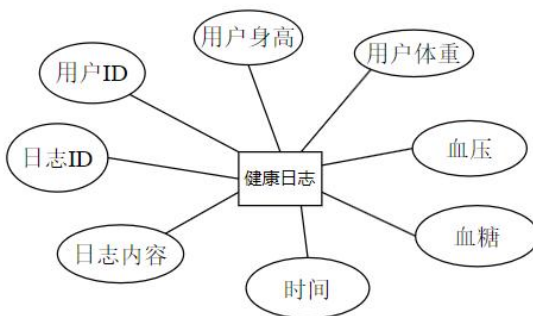


图 4.15 健康日志实体图

（7）处方实体如图 4.16 所示，其属性有处方 ID、预约 ID、药品 ID、药品数量、用药说明、开方时间。

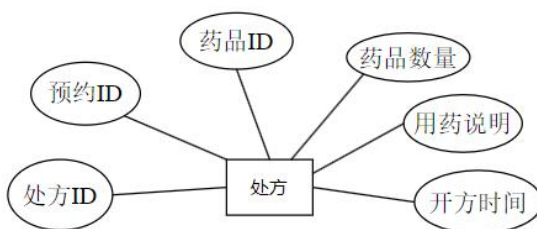


图 4.16 处方实体图

（8）药品实体如图 4.17 所示，其属性有药品 ID、封面、名称、类型、描述、单价、库存。

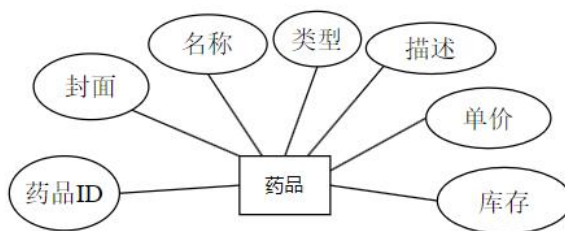


图 4.17 药品实体图

(9) 评价反馈实体如图 4.18 所示，其属性有评价 ID、预约 ID、评分、内容、时间。

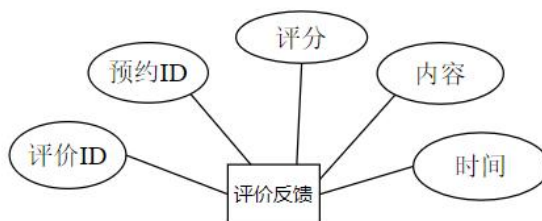


图 4.18 评价反馈实体图

4.4.2 数据库表设计

数据库表设计是根据逻辑结构设计，具体定义每个表的字段、数据类型、主键、约束等。合理的表设计能够确保数据的存储效率和查询性能。在本系统中，每个表的设计都经过仔细分析和优化，以满足系统的功能需求和性能要求。以下将详细介绍各个表的结构。

(1) 用户信息表存储系统中所有用户的基本信息，包括普通用户、医生和管理员。每个用户都有唯一的登录账号和密码，用于身份验证。用户角色字段用于区分不同类型的用户，以便进行权限管理。其结构如表 4.1 所示：

表 4.1 用户信息表

字段	类型	说明	主键	是否为空
user_id	int	用户 ID	是	否
username	varchar(50)	唯一登录账号	否	否
password	varchar(255)	登录密码	否	否
name	varchar(100)	用户姓名	否	否
email	varchar(100)	用户邮箱	否	是



表 4.1(续) 用户信息表

字段	类型	说明	主键	是否为空
phone	varchar(20)	用户电话	否	是
role	enum	用户角色	否	否
avatar_url	varchar(255)	用户头像 URL	否	是
last_login_at	timestamp	最后登录时间	否	是
created_at	timestamp	创建时间	否	是
age	int	用户年龄	否	是
address	varchar(255)	用户地址	否	是
gender	enum	用户性别	否	是

(2) 医生信息表存储医生的相关信息。每个医生都关联到一个用户账户，通过 `user_id` 外键与用户信息表关联。表内存储医生的详细信息，包括职称、所属医院、专业领域等，以便患者在选择医生时能够快速了解医生的背景和资质。其表结构如表 4.2 所示：

表 4.2 医生信息表

字段	类型	说明	主键	是否为空
doctor_id	int	医生 ID	是	否
user_id	int	用户 ID	否	否
title	varchar(50)	医生职称	否	是
hospital	varchar(100)	医生所属医院	否	是
specialization	varchar(100)	医生专业领域	否	是
experience_years	int	医生工作年限	否	是
bio	longtext	医生简介信息	否	是
gender	enum	医生性别	否	是
rating	float	医生评分	否	是

(3) 预约咨询表记录患者与医生之间的预约信息。每个预约都关联一个患者和一个医生，通过 `patient_id` 和 `doctor_id` 外键分别与用户信息表和医生信息表关联。该表记录预约的时间、时长和状态，方便患者进行预约。其结构如表 4.3 所示：



表 4.3 预约咨询表

字段	类型	说明	主键	是否为空
appointment_id	int	预约 ID	是	否
patient_id	int	病人 ID	否	否
doctor_id	int	医生 ID	否	否
time	varchar(255)	预约时间	否	是
duration_minutes	varchar(255)	预约时长	否	是
status	varchar(255)	预约状态	否	是
buy_status	varchar(255)	药品购买状态	否	是

（4）用药提醒表用于存储用户的用药提醒信息。每个提醒都关联一个用户，通过 user_id 外键与用户信息表关联。该表存储用药提醒的时间、内容和状态，帮助用户按时服药。其结构如表 4.4 所示：

表 4.4 用药提醒表

字段	类型	说明	主键	是否为空
reminder_id	int	用药提醒 ID	是	否
user_id	int	用户 ID	否	否
time	varchar(255)	提醒时间	否	是
content	text	提醒内容	否	是
status	varchar(255)	提醒状态	否	是
title	varchar(255)	提醒标题	否	是
time_interval	varchar(255)	提醒时间间隔	否	是

（5）权限修改申请表记录用户提交的权限修改申请。每个申请都关联一个用户，通过 user_id 外键与用户信息表关联。表中记录申请的状态、理由、内容和时间，以便管理员进行审核。其结构如表 4.5 所示：

表 4.5 权限修改申请表

字段	类型	说明	主键	是否为空
role_apply_id	int	申请 ID	是	否
user_id	int	用户 ID	否	否



表 4.5(续) 权限修改申请表

字段	类型	说明	主键	是否为空
status	varchar(255)	审核状态	否	是
reason	varchar(255)	审核理由	否	是
context	text	申请内容	否	是
title	varchar(255)	申请标题	否	是
time	varchar(255)	申请时间	否	是
apply_role	enum	申请角色	否	是

（6）健康日志表记录用户的健康信息。每个健康日志都关联一个用户，通过 `user_id` 外键与用户信息表关联。通过用户的身高、体重、血压、血糖等健康指标，帮助用户跟踪和管理自己的健康状况。其结构如表 4.6 所示：

表 4.6 健康日志表

字段	类型	说明	主键	是否为空
log_id	int	健康日志 ID	是	否
user_id	int	用户 ID	否	否
height	double	用户身高	否	是
weight	double	用户体重	否	是
blood_pressure	double	用户血压	否	是
blood_sugar	double	用户血糖	否	是
time	varchar(255)	记录时间	否	是
content	longtext	健康日志内容	否	是

（7）药品处方表记录医生为患者开具的处方信息。每个处方都关联一个预约和一个药品，通过 `appointment_id` 和 `medicine_id` 外键分别与预约咨询表和药品信息表关联。其中药品的数量、用药说明和开具时间可以确保患者正确使用药品。其结构如表 4.7 所示：

表 4.7 药品处方表

字段	类型	说明	主键	是否为空
prescription_id	int	处方 ID	是	否



表 4.7(续) 药品处方表

字段	类型	说明	主键	是否为空
appointment_id	int	预约 ID	否	否
medicine_id	int	药品 ID	否	否
medicine_num	int	药品数量	否	是
instructions	varchar(255)	用药说明	否	是
time	varchar(255)	开具时间	否	是

（8）药品信息表存储药品的基本信息。每个药品都有唯一的药品 ID，药品详细信息包括名称、类型、描述、单价和库存，为药品管理提供了基础数据支持。其结构如表 4.8 所示：

表 4.8 药品信息表

字段	类型	说明	主键	是否为空
medicine_id	int	药品 ID	是	否
avatar_url	varchar(255)	药品封面	否	是
name	varchar(255)	药品名称	否	是
type	varchar(255)	药品类型	否	是
description	longtext	药品描述	否	是
price	int	药品单价	否	是
reserve	int	药品库存	否	是

（9）评价反馈表记录患者对医生的评价和反馈。每个评价都关联一个预约，通过 appointment_id 外键与预约咨询表关联。其中的评分和评价内容，可以让用户快速了解医生的服务质量。其结构如表 4.9 所示：

表 4.9 评价反馈表

字段	类型	说明	主键	是否为空
feedback_id	int	评价 ID	是	否
rating	int	评分	否	是
content	text	评价内容	否	是
appointment_id	int	预约 ID	否	否



表 4.9(续) 评价反馈表

字段	类型	说明	主键	是否为空
time	varchar(255)	评价时间	否	是

(10) 药品配送表记录药品的相关配送信息。每个配送记录都关联一个预约，通过 `appointment_id` 外键与预约咨询表关联。配送的状态、配送地址和当前位置能够帮助用户跟踪药品的配送过程。其结构如表 4.10 所示：

表 4.10 药品配送表

字段	类型	说明	主键	是否为空
delivery_id	int	配送 ID	是	否
appointment_id	int	预约 ID	否	否
status	varchar(255)	配送状态	否	是
address	varchar(255)	配送地址	否	是
current_address	varchar(255)	当前位置地址	否	是

(11) 健康资讯表存储每个资讯的相关信息包括发布时间、内容、标题和封面 URL，健康资讯能提升用户的健康意识与知识水平。其结构如表 4.11 所示：

表 4.11 健康资讯表

字段	类型	说明	主键	是否为空
healthInfo_id	int	资讯 ID	是	否
time	varchar(255)	发布时间	否	是
content	longtext	资讯内容	否	是
title	varchar(255)	资讯标题	否	是
avatar_url	varchar(255)	资讯封面	否	是

4.5 实时视频问诊设计

本系统采用 WebRTC 技术实现实时视频问诊功能，通过前后端协同工作，为用户和医生提供低延迟、高质量的视频问诊服务。在线问诊系统前端负责媒体流的获取、展示和通信的建立与关闭，后端则主要负责信令消息的转发。通过这种设计，系统能够实现高效、稳定的实时视频问诊功能。下面将介绍使用 WebRTC 实现视频问诊的具体流程设计。



当用户发起视频通话时，系统会先检查摄像头和麦克风的访问权限。如果没有权限，会提示用户进行授权。通过 `navigator.mediaDevices.getUserMedia` 获取本地媒体流，并将其显示在本地视频元素上。之后调用 `initializePeerConnection` 函数创建 `RTCPeerConnection` 对象，并添加本地媒体流。之后，通过 `createOffer` 生成会话描述 Offer，并使用 `setLocalDescription` 将其设置为本地描述。系统会通过 `WebSocket` 将 Offer 发送给对方。发起通话的主要代码如下所示：

```
initializePeerConnection();

const offer = await peerConnection.createOffer();

await peerConnection.setLocalDescription(offer);

let messageOffer = getMessages('offer');

messageOffer.offer = offer;

client.send(JSON.stringify(messageOffer));

let message = getMessages('video-call-request');

message.content = '视频通话请求';

client.send(JSON.stringify(message));
```

用户在收到来电通知时会收到对方发出的 Offer，会先保存下来。当用户接听时，系统会获取本地媒体流，并初始化 `PeerConnection`。调用 `setRemoteDescription` 设置远程描述为接收到的 Offer，然后生成 `Answer` 并发送回去。接听电话主要代码如下所示：

```
initializePeerConnection();

await peerConnection.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(data.pendingOffer));

const answer = await peerConnection.createAnswer();

await peerConnection.setLocalDescription(answer);

let messageAnswer = getMessages('answer');

messageAnswer.answer = answer;

client.send(JSON.stringify(messageAnswer));

let message = getMessages('video-call-accepted');

client.send(JSON.stringify(message));

data.pendingOffer = null;
```

在视频通话建立过程中，系统会不断收集 ICE 候选地址。每当有新的候选地址时，



会通过 WebSocket 将其发送给对方。对方接收到后，调用 `addIceCandidate` 将候选地址添加到 `PeerConnection` 中，以帮助建立最优的通信路径。处理 ICE 候选地址主要代码如下所示：

```
peerConnection.onicecandidate = (event) => {  
  if (event.candidate) {  
    let message = getMessages('ice-candidate');  
    message.candidate = event.candidate;  
    client.send(JSON.stringify(message));  
  }  
};
```

在通话结束后，系统会关闭 `PeerConnection` 和媒体流，并通过 WebSocket 发送结束通话的消息。

在整个通讯过程中后端 WebSocket 服务器在收到前端发送的信令消息（如 Offer、Answer、ICE 候选地址等）后，会根据消息中的目标用户 ID，将消息转发给相应的用户。

第五章 系统实现

本章主要围绕系统功能模块的实现展开详细描述。本系统主要包括在线问诊、健康资讯、信息管理、权限管理以及登录注册等多个功能模块。下面将结合系统功能界面介绍各主要功能模块实现。

5.1 在线问诊功能模块

用户通过账号密码登录系统后将进入系统首页。系统首页界面如图 5.1 所示：



图 5.1 系统首页

用户在系统首页界面可以在界面上方看到 AI 问诊咨询功能卡片，点击则会进入 AI 智能问诊界面，即可与 AI 智能助手进行病情诊断。系统在后端接入科大讯飞星火 4.0Ultra 接口，用户在输入框中输入病情点击发送后，前端界面会将用户的病情信息内容发送给后端接口，后端在收到消息后将调用 AI 模型接口对收到消息进行分析，之后后端会将 AI 模型返回的消息内容传给前端，前端界面则将消息内容实时显示出来，实现 AI 在线问诊功能。在 AI 问诊界面左上角点击返回按钮则可回到系统首页，界面中每条消息底部会显示该消息的发送时间。AI 智能问诊界面如图 5.2 所示：

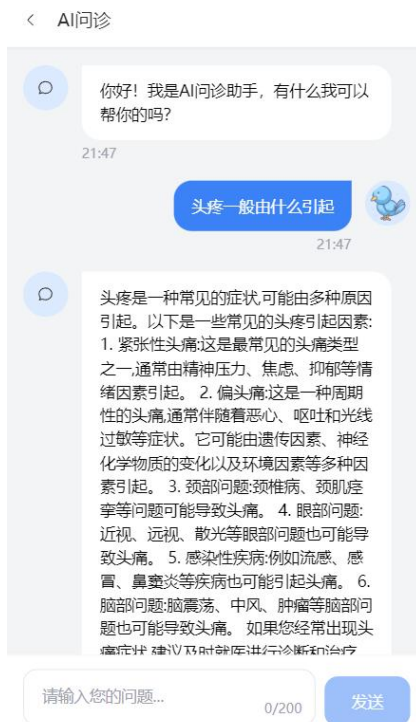


图 5.2 AI 智能问诊界面

用户在首页点击推荐医生右侧的查看更多可以进入医生列表界面，点击对应医生则可以查看该医生的基本信息与用户评价内容。点击预约按钮则会弹出预约信息表单，用户需要选择预约时间与问诊时长，点击确定进行预约，系统后端会进行数据验证，若存在与该医生处于待通过或问诊中状态的预约则不能进行预约。医生信息列表界面如图 5.3 所示：



图 5.3 医生信息列表界面

医生在系统首页点击预约管理可以查看预约信息，可以对待通过的预约进行通过或拒绝操作。用户和医生都可对问诊中的预约进行结束操作，用户可以对已结束的预约进行反馈评价。系统前端会根据当前预约的状态信息和账号角色显示不同的功能按钮，从而实现用户或医生对预约信息的不同操作。预约管理界面如图 5.4 所示：



图 5.4 预约管理界面

用户可以在反馈评价界面对已结束的预约进行评价，也可对评价信息进行修改或删除操作。反馈评价界面如图 5.5 所示：



图 5.5 反馈评价界面

用户在首页点击在线问诊则可跳转到问诊界面，当用户进入问诊界面时，前端界面会向后端发送包含用户 ID 的 WebSocket 建立请求，后端则会新建一个键值对存入用户 ID 与 WebSocket 的 session。用户在问诊界面上方搜索框中可根据医生的姓名、职称、科室信息搜索相关医生。在 WebSocket 消息推送系统中，离线消息和历史消息均存储到数据库中，以使用户在需要时进行查询和获取^[18]。数据库中的消息会话表中包括是否已读字段，当离线时接受到新的消息前端则会显示消息未读提示。系统的问诊界面如图 5.6 所示：



图 5.6 问诊界面

界面中部则显示医生列表，用户可点击对应医生卡片与医生进行问诊咨询。在进入咨询界面时，系统后端会查询与对方的会话消息，并将状态为未读的消息记录设置为已读，以消除新消息的红点提醒。在咨询界面用户可以发送自己的病情描述，也可发送病情图片给医生进行诊断，前端项目中还引入了 V3Emoji 包，可以在聊天消息中加入表情丰富消息内容。点击表情右侧的文件图标即可向对方发送图片或者文件报告，方便医生诊断病情。数据库的消息会话表中包含发送方 ID、接收方 ID、消息类型、消息内容、发送时间等字段，用户发送消息后，后端就可根据接收方 ID 通过键值对得到与其对应的 session，然后将消息转发给对方，前端收到后端消息时将对消息类型进行判断，

图片消息会限制大小并直接显示，可点击放大查看，文件消息会发送一个文件样式的图片，其中嵌入文件下载地址，点击即可下载该文件。前端还可以根据消息时间判断各条消息与上一条消息的时间间隔，在五分钟内的消息会只显示一条时间分割线，以丰富界面显示内容，提高用户使用体验。系统通过以上流程实现实时通讯问诊功能。系统的咨询界面如图 5.7 所示：



图 5.7 咨询界面

在咨询界面的右上角有一个视频通话按钮，用户点击后即可向对方发起视频问诊。在发起视频申请时后端会将类型为发起视频通话的消息发给对方用户，其中包含 offer 信令。对方用户收到视频通讯申请时会显示接听界面，可选择接听或者挂断，接听后会向发起方发送接听消息，包含 answer 信息，以建立视频连接。在视频通话建立过程中，系统会转发收集 ICE 候选地址信息，以建立最优的通信路径，实现流畅的视频问诊通讯。系统的视频问诊界面如图 5.8 所示：

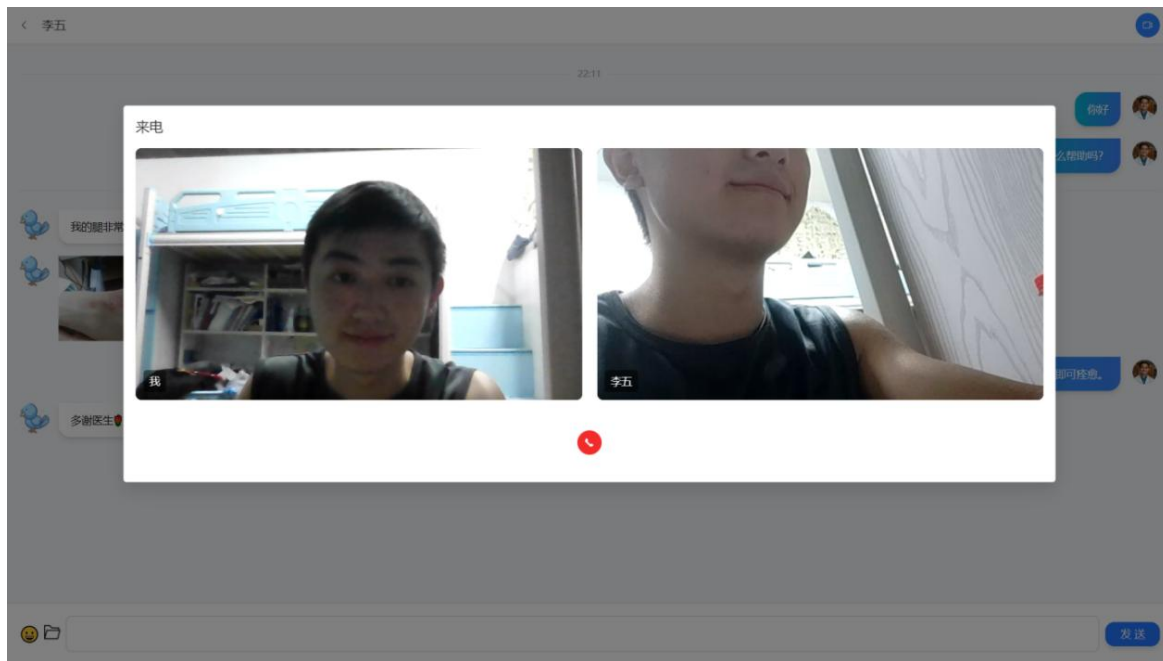


图 5.8 视频问诊界面

5.2 健康资讯功能模块

管理员可以在线问诊平台的后台管理系统中对健康资讯进行新增发布、修改、删除操作。当需要新增健康资讯内容时，管理员点击新增按钮后会弹出一个资讯信息新增表单，管理员可以上传健康资讯封面、填写资讯标题与内容，点击保存即可完成新增操作。点击各资讯记录右侧的修改按钮也会弹出相同的表单，并向表单中存入当前修改资讯的主键 ID，点击保存时前端会判断主键 ID 是否存在来进行新增或修改操作。系统的新增修改健康资讯界面如图 5.9 所示：



图 5.9 新增健康资讯界面

管理员可以点击资讯内容查看按钮对健康资讯信息进行预览，检查其格式与内容，若显示不正确或者内容错误，管理员可立即对当前资讯内容进行修改或者直接删除。管理员点击右侧删除按钮后系统会弹出是否确认删除的提示框，点击确认后才可删除对应的资讯，防止误删。系统的资讯预览界面如图 5.10 所示：



图 5.10 资讯预览界面

用户在系统首页下方可以看到最新发布的两条资讯记录，点击对应卡片后可以直接查看健康资讯内容详情，系统的健康资讯详情界面如图 5.11 所示：

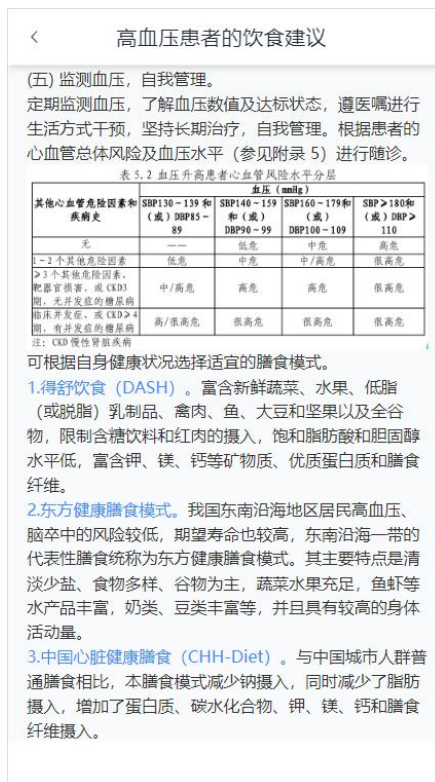


图 5.11 健康资讯详情界面

用户也可点击查看更多跳转到健康资讯列表界面，在该界面中用户可以查看到管理员发布的所有健康资讯信息，也可以通过搜索框搜索相关的资讯信息，系统前端会根据资讯标题过滤出用户搜索的内容。系统的健康资讯列表界面如图 5.12 所示：



图 5.12 健康资讯列表界面

在系统首页的底部，用户可以方便地查看所设置地区的最新天气信息，并获得根据当日气温变化提供的穿衣建议。这一功能可以帮助用户更好地规划日常着装，还能有效减少因气温骤变导致的身体不适或生病情况，确保用户的健康得到更好的保障。系统的天气信息资讯如图 5.13 所示：

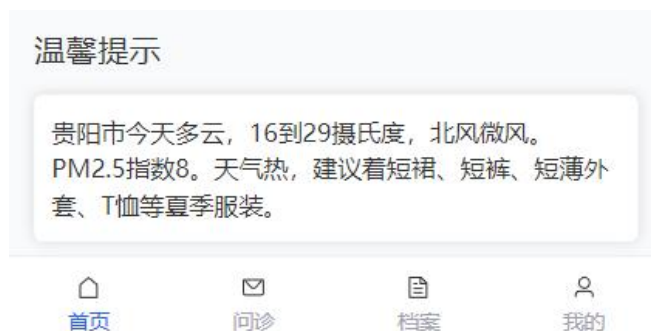


图 5.13 天气信息资讯

5.3 信息管理功能模块

用户进入系统后可以点击底部标签栏中我的进入个人信息管理界面，界面包含个人信息资料卡片、角色权限申请功能、修改密码功能，系统前端会通过 v-if 验证当前角色，若账号为医生角色则会显示医生资料设置功能。系统的个人信息管理界面如图 5.14 所示：



图 5.14 个人信息管理界面

用户在个人信息管理界面点击个人信息资料卡片则会进入账号信息修改界面，用户可以修改自己账号的头像、姓名、性别、年龄、电话、邮箱和地址信息，在点击保存修改按钮后系统会有修改成功信息提示。系统的账号信息修改界面如图 5.15 所示：



图 5.15 账号信息修改界面

医生可以进入医生资料界面通过右上角编辑按钮修改自己的职称、专业领域、工作年限、简介等信息。其中简介信息通过富文本编辑器可以调整文字样式或插入图片，以增加简介丰富度和表现。系统的医生资料修改界面如图 5.16 所示：



图 5.16 医生资料修改界面

用户进入修改密码界面须输入账号原密码、新密码、确认密码才能进行修改密码操作。前端会先比较新密码与确认密码是否相同，防止用户修改错误。后端会将输入的原密码与数据库中的密码进行比对，不同则会提示原密码输入错误信息。系统的密码修改界面如图 5.17 所示：



图 5.17 密码修改界面

管理员拥有系统最高权限，在后台系统可以高效地执行对用户或医生进行增、删、改操作。系统的账号管理界面如图 5.18 所示：

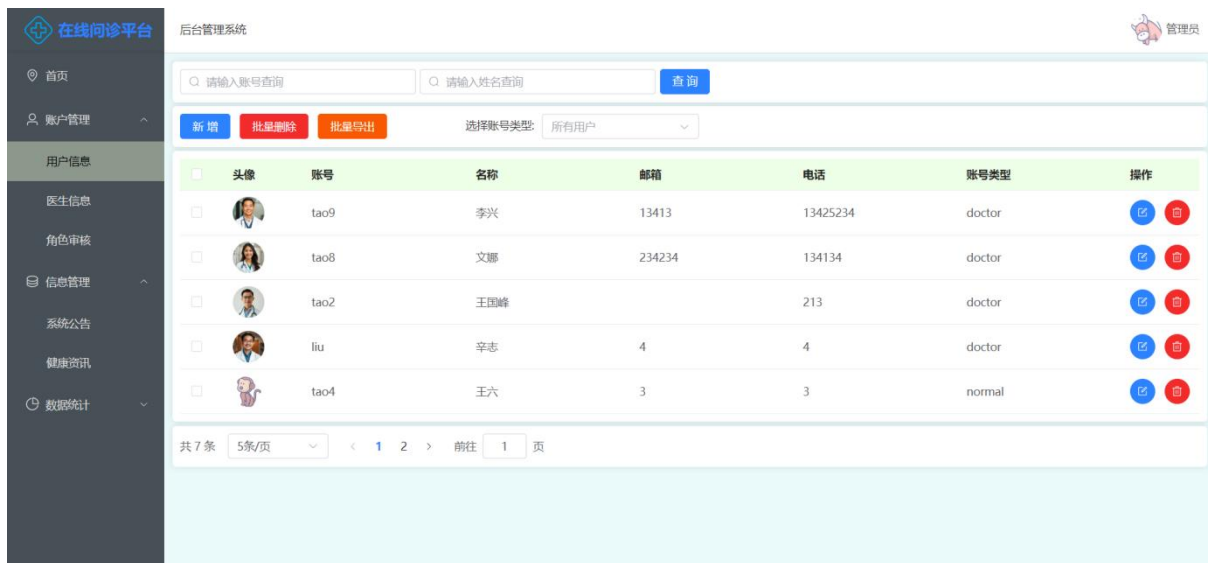


图 5.18 账号管理界面

账号角色类型选择下拉框，管理员可以迅速查看对应角色账号，如图 5.19 所示：



图 5.19 角色类型选择

批量操作选择，管理员可以批量删除用户或批量导出用户，如图 5.20 所示：

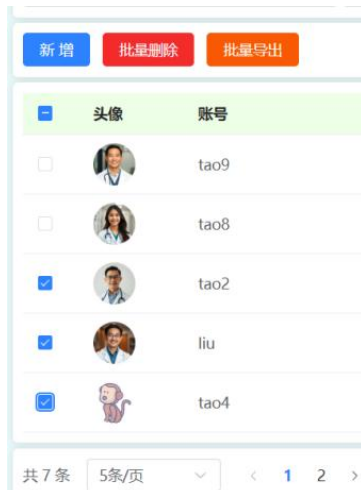


图 5.20 批量操作

批量导出则会将账号相关信息存入xlsx文件，管理员可下载查看。批量导出的用户信息如表 5.1 所示：

表 5.1 批量导出的用户信息

用户名	姓名	性别	电话	邮箱
tao2	王国峰	男	213	24521
liu	辛志	男	4	4
tao4	王六	女	3	3

系统前端利用 Echarts 图表直观地展示了各专业医生的人数分布，这一功能便于管理员进行数据统计和查看。通过图形化展示，管理员可以一目了然地了解不同专业领域医生的数量情况，从而更高效地进行管理与规划。医生数据统计如图 5.21 所示：

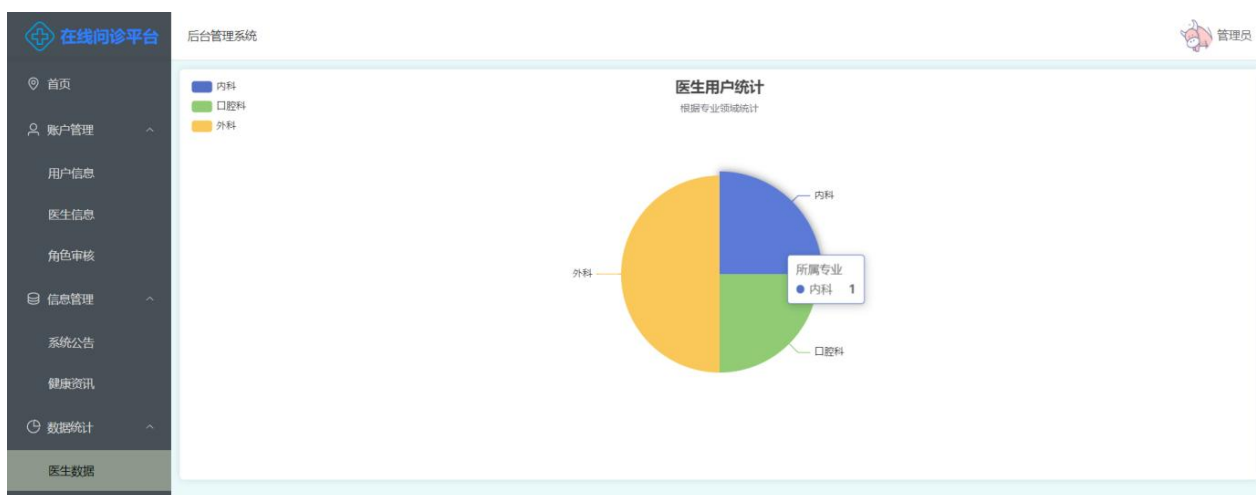


图 5.21 医生数据统计图

5.4 药品相关功能模块

医生可在药品管理界面对药品进行相关操作。医生可根据药品名称或分类来筛选药品，便捷高效。点击新增药品或编辑按钮则会出现药品信息弹窗，医生可以上传药品图片、输入药品名称、药品类型、药品价格、药品库存数量、药品描述相关信息，点击确认，系统前端会验证表单中是否存在药品 ID，存在则调用修改函数，不存在则调用新增函数。药品管理界面如图 5.22 所示：



图 5.22 药品管理界面

在咨询界面若预约状态为问诊中，系统右上角则会出现开方按钮，点击则会出现药品处方弹窗，医生可以搜索并选择要开具的药品，之后可以选择药品数量，并输入药品的用法或注意事项。前端会根据选择药品的单价与数量计算总的药品价格。点击确认，系统后端会验证该预约的购买状态是否为未开方，是则会向用户发送药品处方信息，否则会提醒该预约已开方的提示信息。电子处方开具界面如图 5.23 所示：



图 5.23 电子处方开具界面

用户可在咨询界面点击医生发送的处方信息，则可弹出处方购买界面，用户可以输

入收货地址，并点击购买按钮进行购买操作。购买过的处方药品不能重复购买。处方药品购买界面如图 5.24 所示：



图 5.24 处方药品购买界面

用户在药品配送界面可以查看已购买的处方药品的配送相关信息。点击卡片则可查看具体的处方药品信息。用户点击确认收货按钮，配送状态会更改为已收货，当前地址会变为收货地址。医生可以在该界面更新药品的配送状态与当前地址信息。药品配送界面如图 5.25 所示：



图 5.25 药品配送界面

用户可以在用药提醒界面点击右下角加号按钮，在弹出的用药提醒信息中输入标题、用药时间间隔、用药内容并点击确认来新增用药提醒信息。点击卡片中的服用按钮则会将该用药提醒的用药状态变更为已用药。用药提醒管理界面如图 5.26 所示：



图 5.26 用药提醒管理界面

用户进入系统首页时，系统会检测当前时间与上次用药时间的间隔是否大于设置的用药时间间隔，是则会提示有未服用的药物，并将该用药提醒的状态设置为未用药。用药提醒如图 5.27 所示：



图 5.27 用药提醒

5.5 健康日志功能模块

在健康日志界面，用户可以查看自己过去七天的血压、血糖、身高、体重变化趋势折线图，点击上方按钮则会展示对应数据的折线图，点击图中折线则会显示对应日期与相关数据，点击下方新增按钮则会弹出日志信息弹窗，用户输入相关日志信息后点击确认则可添加日志信息。添加日志信息时系统会检查数据库中是否已有当天的日志信息，有则提示今天日志已经记录，没有则可成功添加信息。系统的健康日志图表界面如图 5.28 所示：

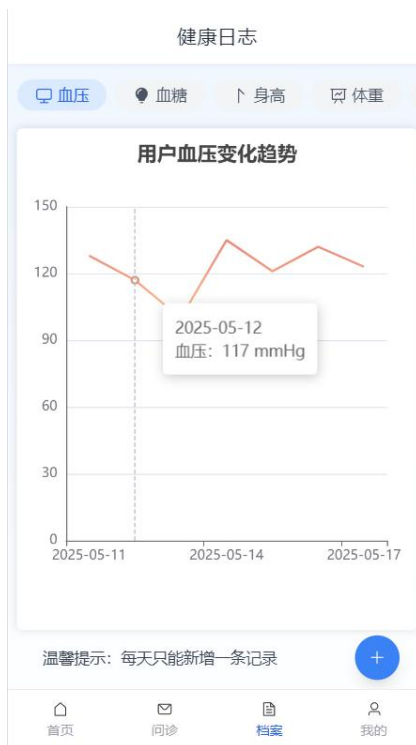


图 5.28 健康日志图表界面

用户可在健康日志界面上方向右滑动并点击日志来查看已记录的健康日志内容。点击右方编辑或删除图标则可对相应日志进行管理操作。健康日志界面如图 5.29 所示：



图 5.29 健康日志界面

5.6 权限管理功能模块

权限管理功能模块对不同角色的访问权限进行了限制，确保用户只能访问和操作其被授权的功能与数据。通过精确控制每个角色的操作权限，系统能够有效保护敏感信息的安全，并维持操作的合规性。此模块使得管理员可以灵活配置其他用户的权限，保障系统的安全性，也支持每个用户申请其他角色权限，提升系统灵活性。

用户在个人信息管理界面点击角色申请则可进入角色申请界面，点击新增按钮填写相关信息进行角色申请。新增角色申请的信息表单如图 5.30 所示：



图 5.30 角色申请表单

用户可以在申请界面查看自己的申请信息记录，方便地追踪自己提交的各项申请的处理进度和状态，确保所有操作透明可查，提升使用体验，如图 5.31 所示：



图 5.31 申请信息记录



管理员可以对用户的权限申请进行审核，当审核拒绝时可填写拒绝理由，向用户解释拒绝的原因。审核通过时，申请人的角色会自动更改，提高系统的管理效率。后台角色权限审核如图 5.32 所示：



图 5.32 角色权限审核

5.7 登录注册功能模块

为了确保用户能够安全、便捷地访问系统的各项功能，登录注册功能模块提供了全面的支持。用户在登录系统时需输入账号密码并选择正确的账号角色进行登录，登录成功后系统会根据账号角色跳转到不同界面，用户与医生转到系统首页，管理员跳转到后台管理界面。系统设计了直观易用的登录注册界面来提升用户体验，为用户提供了一个清晰、友好的操作环境，使得整个过程简单快捷。系统登录界面如图 5.33 所示：



图 5.33 系统登录界面

若用户首次使用本系统，可以在登录界面点击注册按钮跳转到账号注册界面。注册时用户须要输入姓名、账号、密码和密码确认，点击注册时系统会检查账号是否已存在，若存在，界面出现账号存在提示，若不存在即可成功注册账号。注册功能后可返回到登录界面进行登录操作。账号注册界面如图 5.34 所示：



The image shows a mobile application interface for account registration. It features a light blue background with a white registration form. The form has four input fields: '请输入姓名' (Please enter name), '请输入账号' (Please enter account), '请输入密码' (Please enter password), and '请再次输入密码' (Please enter password again). Below these fields is a green '注册' (Register) button. At the bottom right of the form, there is a link that says '已有账号，返回登录' (Already have an account, return to login).

图 5.34 账号注册界面



第六章 系统测试

系统测试是在线问诊平台开发过程中的重要环节，本章将通过测试用例、测试过程、测试结果对在线问诊平台的主要功能模块进行深度剖析，以验证平台的各项功能是否能按照预期正常运作，同时也能及时发现并修复潜在的问题和缺陷，最终保证系统稳定可靠地运行。

6.1 在线问诊功能测试

在线问诊功能测试涵盖 AI 智能诊断、医生信息检索、预约状态变更、医患实时通讯等功能模块的测试，以验证系统在咨询响应、状态同步和问诊交互中的准确性与实时性。在线问诊功能的测试如表 6.1 所示：

表 6.1 在线问诊功能测试

测试用例描述	测试过程及数据	预期结果	实际结果
利用 AI 助手进行问诊咨询	①点击 AI 咨询功能图		AI 助手能够正
	②在输入框中输入信息：头疼一般由什么引起	迅速得到 AI 助手的诊断回复。	确识别用户发送问题，并迅速
	③点击发送按钮		给出诊断回复。
搜索医生信息	①进入医生列表	医生列表分别显示	包含搜索内容
	②搜索框分别输入：外科、主治医生、医生姓名	包含搜索内容的所有医生。	的所有医生显示在医生列表。
查看医生信息	①进入医生列表	成功显示对应的	转到医生信息
	②选择医生：文娜	医生信息。	界面并显示对应医生信息。
预约医生，修改预约状态	①用户选择医生：文娜		界面中预约状
	②输入预约时间进行预约	预约信息状态	态做出正确改
	③医生通过/拒绝预约	正确改变。	变。
	④用户/医生结束预约		

表 6.1(续) 在线问诊功能测试

测试用例描述	测试过程及数据	预期结果	实际结果
评价医生	①选择已结束的预约 ②点击评价 ③输入评分与评价内容	用户成功对已结束预约的医生做出评价。	评价成功!可在评价反馈界面和医生信息界面查看评价。
发送文字信息	①进入问诊界面	双方会话界面同时显示发送内容。	点击发送后双方界面同时显示消息内容。
发送图像信息	②用户 A 与医生 B 相互进入与对方的咨询会话界面 ③用户 A 向医生 B 分别发送: 文字消息、图像消息、文件消息	会话界面即时显示发送图片, 可点击放大查看。 会话界面即时显示一张文件样式的图片, 点击可以下载该文件。	成功显示图片并可进行放大查看。 成功显示文件消息并可进行下载操作。
发送文件信息		双方的通话界面同时	
进行视频通话问诊	①用户 A 点击视频通话按钮 ②医生 B 点击接听按钮	显示对方与自己的摄像头画面, 并接收到对方音频。	成功进行实时视频通话问诊。

用户成功预约医生时会出现预约成功提示, 预约成功提示如图 6.1 所示:



图 6.1 预约成功提示

用户若存在与预约的医生处于待通过或问诊中状态的预约则会出现重复预约提示, 重复预约提示如图 6.2 所示:

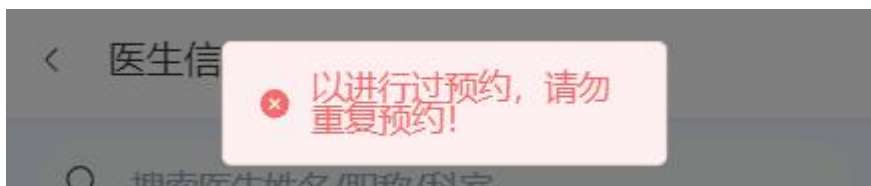


图 6.2 重复预约提示

用户评价成功会出现评价成功提示，评价成功提示如图 6.3 所示：



图 6.3 评价成功提示

用户重复评价同一个预约时会提示该预约已评价，重复评价提示如图 6.4 所示：



图 6.4 重复评价提示

在测试视频通话问诊功能时，需要在不同浏览器中登录不同账号进行功能测试，但是电脑摄像头同时只能被一个浏览器所调用，导致另一个浏览器无法访问摄像头内容，无法进行视频通话功能测试。调用电脑摄像头失败提示如图 6.5 所示：

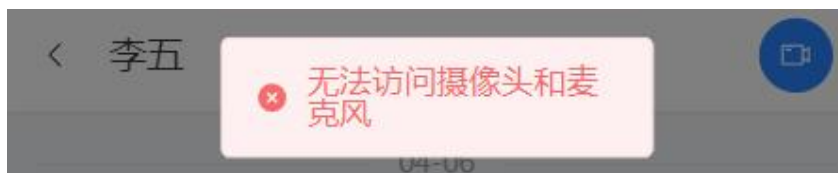


图 6.5 摄像头失败提示

为解决摄像头无法被同时使用的问题，通过查阅资料得知，可使用 OBS 虚拟摄像机捕获电脑摄像头信息内容，之后两个浏览器同时调用虚拟摄像机即可访问电脑摄像头内容，达到模拟双端通话效果。虚拟摄像头设置如图 6.6 所示：

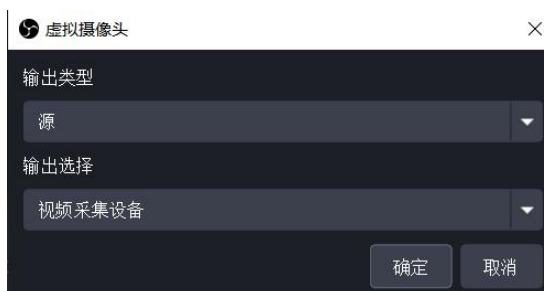


图 6.6 虚拟摄像头设置



除使用虚拟摄像头外还可使用手机辅助测试方法。通过手机连接电脑热点，使用浏览器访问电脑 IP 地址及启用的前端服务端口进入系统，之后即可与电脑浏览器模拟测试双端视频通话。

6.2 健康资讯功能测试

健康资讯功能测试对健康资讯相关操作展开验证，包含用户浏览资讯与管理员维护资讯功能，重点测试资讯内容的完整展示、增删改操作的有效性 & 系统反馈机制。健康资讯功能的测试如表 6.2 所示：

表 6.2 健康资讯功能测试

测试用例描述	测试过程及数据	预期结果	实际结果
用户查看健康资讯信息	①分别进入系统首页和健康资讯列表界面	跳转到健康资讯内容详情界面并显示	成功跳转到资讯详情界面并显示对应资讯内容。
	②点击资讯卡片	对应资讯内容。	
管理员添加健康资讯信息	①点击新增按钮		
	②输入资讯标题：高血压患者的饮食建议	系统提示新增	成功添加资讯信息。
	③上传资讯封面	成功。	
	④编辑资讯内容		
	⑤点击保存		
管理员修改健康资讯信息	①点击编辑按钮		
	②修改资讯标题、资讯封面、资讯内容	系统提示修改成功。	成功修改对应资讯信息。
	③点击保存		
管理员删除健康资讯信息	①点击删除按钮	系统提示删除	成功删除资讯信息。
	②点击确认删除按钮	成功。	

管理员新增、修改、删除健康资讯成功时，会出现相应操作的成功提示，例如新增成功提示如图 6.7 所示：



图 6.7 新增健康资讯成功提示

6.3 信息管理功能测试

信息管理功能测试通过对用户、医生、管理员三个不同视角的账号数据操作测试，以验证个人信息维护、账号批量管理及权限控制功能的有效性，确保系统数据管理的完整性与安全性。信息管理功能的测试如表 6.3 所示：

表 6.3 信息管理功能测试

测试用例描述	测试过程及数据	预期结果	实际结果
修改账号个人信息	①点击编辑 ②修改账号相关信息 ③点击保存修改	提示修改成功。	个人信息修改成功。
修改医生信息	①点击编辑 ②修改医生相关信息 ③点击保存修改	提示修改成功。	医生信息修改成功。
管理员添加账号	①点击新增 ②输入账号相关信息 ③点击保存	提示添加成功。	用户列表出现新增用户。
管理员修改账号信息	①点击修改 ②修改账号相关信息 ③点击保存	提示修改成功。	账号信息成功修改。
管理员删除账号数据	①点击删除 ②点击确认删除	提示删除成功。	用户列表中用户被删除。
管理员批量导出账号数据	①批量选择账号：tao2、liu、tao4 ②点击批量导出 ③点击下载	下载的文件中显示出勾选账号的相关数据。	批量导出账号数据成功。

管理员对账号信息的各种操作成功时，会出现相应操作的成功提示，例如修改账号

信息成功提示如图 6.8 所示：



图 6.8 修改账号信息成功提示

6.4 药品相关功能测试

药品相关功能测试集中在药品数据管理、电子处方流转及药品配送追踪流程，测试医生对药品信息的管控能力以及患者购药操作的可行性，以验证医药服务闭环的完整性。药品相关功能测试如表 6.4 所示：

表 6.4 药品相关功能测试

测试用例描述	测试过程及数据	预期结果	实际结果
医生管理药品数据	①点击新增/编辑/删除按钮	医生可以添加/修改/删除药品数据。	操作成功，药品数据在数据库中成功被添加/修改/删除。
	②新增/编辑须输入药品相关数据信息		
	③点击确认		
医生开具电子处方	①点击开方按钮	医生能向用户开具电子处方。	用户能够收到医生开具的处方，且内容正确。
	②选择药品及其数量		
	③输入用法与注意事项		
	④点击确认		
病人购买处方药品	①点击查看处方	用户可以购买处方中的药品。	用户成功购买处方药品，可以在配送界面查看到对应信息。
	②输入收货地址		
	③点击购买		
医生更新药品配送状态	①点击更新配送状态	医生可以修改当前配送药品的状态与地址。	医生成功修改药品配送相关信息。
	②选择配送状态并输入当前地址		
	③点击确认		

药品数量临界值测试，当医生开具处方的药品数量大于该药品数量的库存时则会开方失败，提示库存不足，库存不足提示如图 6.9 所示：



图 6.9 库存不足提示

6.5 健康日志功能测试

健康日志功能测试针对用户健康日志数据管理功能进行测试，覆盖健康日志的创建、编辑、删除全操作流程，以验证数据持久化存储与可视化展示的准确性和及时性。健康日志功能测试如表 6.5 所示：

表 6.5 健康日志功能测试

测试用例描述	测试过程及数据	预期结果	实际结果
新增健康日志信息	①点击加号按钮		数据库与图表
	②输入相关日志信息	成功添加日志信息。	界面成功出现
	③点击确认		添加的数据。
编辑健康日志信息	①点击编辑按钮		成功修改数据
	②修改相关内容	成功修改日志信息。	库中相关数据。
	③点击确认		
删除健康日志信息	①点击删除按钮		数据库中数据
	②点击确认删除	成功删除日志信息。	被成功删除。

重复记录日志测试，用户一天只能记录一条日志信息，若继续新增则会出现日志已记录提示，重复记录日志提示如图 6.10 所示：



图 6.10 重复记录日志提示

6.6 权限管理功能测试

权限管理功能测试通过角色权限变更申请与审核流程的模拟操作，测试系统权限管理机制的严谨性。权限管理功能的测试如表 6.6 所示：

表 6.6 信息管理功能测试

测试用例描述	测试过程及数据	预期结果	实际结果
角色权限修改申请	①点击新增申请		
	②输入标题：申请为管理员		
	③输入内容：我是新同事	提示申请成功， 等待审核。	申请记录出现 新增申请，显示 状态为待审核。
	④输入角色：admin		
	⑤点击保存		
管理员通过审核权限修改申请	①点击审核		审核状态变为
	②选择审核通过	提示操作成功。	审核通过，账号 角色成功修改。
	③点击保存		
管理员拒绝审核权限修改申请	①点击审核		
	②选择审核拒绝		
	③输入拒绝内容：我没有收到通知	提示操作成功。	审核状态变为 审核拒绝。
	④点击保存		

测试账号 tao3 的原角色为 normal，即普通用户，如图 6.11 所示：

☐	头像	账号	名称	邮箱	电话	账号类型	操作
☐		tao3	李五	2	2	normal	 

图 6.11 账号原角色

账号 tao3 向管理员发送角色更改申请请求，申请角色为 admin，如图 6.12 所示：

申请人	申请标题	申请内容	申请时间	审核状态	审核原因	操作
李五	申请为管理员	我是新同事	2025-05-25 22:35:04	待审核		

图 6.12 账号申请角色权限

管理员审核并通过角色申请，账号角色成功改变，如图 6.13 所示：

☐	头像	账号	名称	邮箱	电话	账号类型	操作
☐		tao3	李五	2	2	admin	 

图 6.13 账号审核通过角色

管理员审核拒绝时可填写拒绝原因，账号角色不会改变，用户可查询审核记录，如图 6.14 所示：



图 6.14 账号审核拒绝记录

6.7 登录注册功能测试

登录注册功能测试采用多维度场景验证用户身份认证系统，包含正常登录、异常登录、重复注册等边界条件，确保系统账号体系的安全防护与异常处理能力符合设计要求。登录注册功能的测试如表 6.7 所示：

表 6.7 登录注册功能测试

测试用例描述	测试过程及数据	预期结果	实际结果
登录存在的账号，输入正确密码，选择对应角色	①账号：tao3	提示登录成功。	成功登录系统
	②密码：qa123456		并跳转到对应
	③角色选择：普通用户		系统界面。
登录存在的账号，输入不正确密码，选择对应角色	①账号：tao3	提示账号或密码错误。	登录失败。
	②密码：232141		
	③角色选择：普通用户		
登录存在的账号，输入正确密码，选择错误角色	①账号：tao3	提示账号不存在。	登录失败。
	②密码：qa123456		
	③角色选择：医生		

表 6.7(续) 登录注册功能测试

测试用例描述	测试过程及数据	预期结果	实际结果
登录不存在的账号	①账号：2345		
	②密码：123456	提示账号不存在。	登录失败。
	③角色选择：普通用户		
注册已存在的账号	①姓名：王二		
	②账号：tao	提示账号已经存在，请更	账号注册失败。
	③密码：7873187	换账号。	
	④确认密码：7873187		
注册未存在的账号	①姓名：王二		
	②账号：9867	提示注册成功，并跳转到	注册成功，并可
	③密码：7873187	登录界面。	
	④确认密码：7873187		

登录存在的账号，输入正确密码，选择对应角色，登录时提示登录成功，如图 6.15 所示：



图 6.15 登录成功提示

登录存在的账号，输入不正确密码，选择对应角色，登录时提示账号或密码错误，如图 6.16 所示：

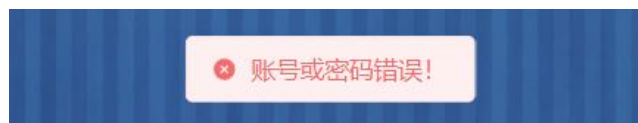


图 6.16 密码错误提示

登录存在的账号，输入正确密码，选择错误角色，或登录不存在的账号时会提示账号不存在，如图 6.17 所示：



图 6.17 账号不存在提示

注册已存在的账号时会提示提示账号已经存在，请更换账号，如图 6.18 所示：

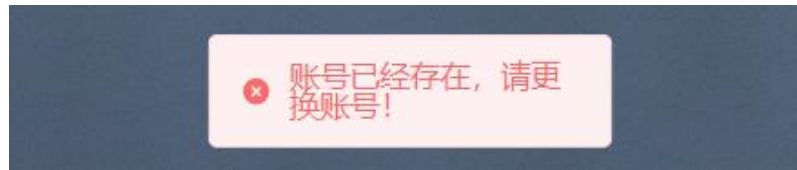


图 6.18 注册已存在账号提示

注册未存在的账号时，系统会提示注册成功，并跳转到登录界面，如图 6.19 所示：

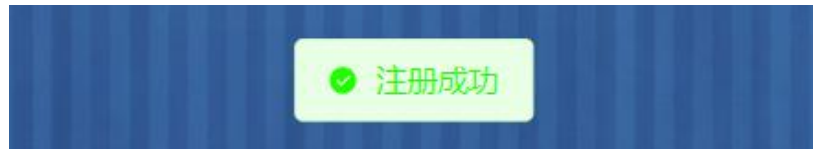


图 6.19 注册成功提示



第七章 总结与展望

7.1 总结

在本次毕业设计中，我基于 SpringBoot 与 Vue 框架完成了在线问诊平台的设计与开发。该平台以解决偏远地区患者就医困难以及行动不便群体问诊需求迫切等问题为目标，致力于打造一个集在线问诊咨询、电子处方、健康管理于一体的数字化医疗服务问诊系统，推动医疗资源向基层和偏远地区延伸。通过对国内外在线问诊平台的研究，我发现了现有平台存在的服务闭环缺失、基层渗透不足以及技术应用单一等问题。针对这些问题，我设计了本平台的功能模块，包括用户端的注册登录、问诊预约、在线问诊、健康日志记录等，医生端的实时问诊、处方开具、药品管理等，以及管理员端的用户管理、医生管理和健康资讯管理等。在技术选型方面，后端采用 SpringBoot 结合 Mybatis 框架搭建稳定服务，前端使用 Vue 框架构建用户界面，同时运用 WebSocket 实现实时通信，WebRTC 实现视频问诊功能。在项目实施过程中，我也遇到了一些挑战，如在线问诊会话的实施、视频问诊的实现等。通过查阅文献资料、学习相关技术，并在导师的悉心指导下，我逐渐克服了这些困难。经过努力，我完成了平台的主要功能开发，并对各模块进行了测试与优化。测试结果表明，系统在功能完整性、使用体验和性能方面均达到了预期目标。用户可以方便地进行在线问诊，医生能够高效地为患者提供医疗服务，管理员可以有效地管理平台资源。本次毕业设计不仅提升了我在软件开发方面的专业技能，还让我深刻认识到技术创新在改善医疗服务、促进社会进步方面的重要价值。

7.2 展望

展望未来，随着“互联网 + 医疗健康”模式的不断推广，本在线问诊平台还可拓展其他功能以提升用户体验。比如利用大数据和人工智能技术，对患者的健康指标数据进行分析，为患者提供个性化的健康管理建议和疾病预警服务。其次可以根据用户的健康指标数据、搜索历史，为其精准推荐相关的健康资讯内容，帮助用户更好地管理疾病，提高健康素养。



参考文献

- [1] 马传宸.智慧医疗服务平台后端服务模块的设计与实现[D].南京大学,2020.
- [2] 张鑫垚.面向移动智慧医疗的问诊数据智能处理及实现技术[D].华北电力大学(北京),2024.
- [3] 夏钰林,胡为,张程晨,等.基于知识图谱的医学智能问诊系统的研究与实现[J].电脑知识与技术,2025,21(02):26-29.
- [4] Jiang H , Mi Z , Xu W .Online Medical Consultation Service–Oriented Recommendations: Systematic Review[J].Journal of Medical Internet Research,2024,26(e46073):1-26.
- [5] Yihui Z ,Xiaoling G ,Xiaoxiong L , et al.An internet-based multidisciplinary online medical consultation system to help cope with pediatric medical needs during the COVID-19 outbreak: a cross-sectional study.[J].Translational pediatrics,2021,10(3):560-568.
- [6] Shen T ,Li Y ,Chen X .A Systematic Review of Online Medical Consultation Research[J].Healthcare,2024,12(17):1687-1687.
- [7] Sarandis M ,Christos M ,Petros V , et al.An online emergency medical management information system using mobile computing[J].Applied Computing and Informatics,2025,21(1-2):65-77.
- [8] Moschogianis S , Darley S , Coulson T ,et al.Patient experiences of an online consultation system: a qualitative study in English primary care post-COVID-19[J].The British journal of general practice: the journal of the Royal College of General Practitioners, 2024(744):74.
- [9] 陈鑫,陈昕悦.中医在线问诊及中医药电商平台的设计方法研究[J].信息与电脑(理论版),2024,36(20):96-99.
- [10] 王玉龙.基于 Spring 的健康服务云平台医生端的设计与实现[D].北京交通大学,2019.
- [11] 阳皓筠.基于 JavaWeb 的视频采集与传输系统设计[J].现代信息科技,2025,9(04):107-111.
- [12] 王梦奇,张文亮,金玲.健康管理系统的设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2024,(12):101-103+110.
- [13] 朱二华.基于 Vue.js 的 Web 前端应用研究[J].科技与创新,2017,(20):119-121.
- [14] Li N , Zhang B .The Research on Single Page Application Front-end development Based on Vue[J].Journal of Physics Conference Series, 2021, 1883(1):012030.
- [15] 李智.基于 WebRTC 的浏览器实时音视频通信技术研究[J].电脑编程技巧与维护,2024,(06):135-138.
- [16] 陈震,卢金勤,朱奇,等.基于 WebRTC 的低延迟流媒体传输方法研究[J].机电产品开发与创新,2024,37(06):29-31.
- [17] 丁佳俊,李建华.主动健康理念下社区居民健康管理系统设计与实践[J].医学信息学杂志,2024,45(12):81-85.
- [18] 徐智勇,戴祖旭.基于 WebSocket 协议的消息安全推送系统设计与实现[J].武汉工程大学学报,2024,46(03):310-316.



致谢

时光飞逝，转眼间大学生活即将画上句号，而我的毕业论文也即将完成，在这重要时刻，我满心感激，想向一路上给予我支持与帮助的人表达谢意。

首先，我要特别感谢我的导师。从课题选择到论文完成，每一个环节都离不开导师的悉心指导。选题时，他凭借丰富经验为我指明方向，让我在茫茫学术海洋中找到切入点。论文撰写过程中，他耐心审阅，从文章框架到字词句，逐一批改，提出中肯建议，帮我理清思路、完善内容。遇到难题时，他总是热情解答，引导我深入思考，鼓励我大胆尝试新方法。导师严谨治学的态度和无私奉献的精神，让我受益终生，为我未来的职业道路筑牢根基。

其次，我想感谢我的家人，家人是我坚实的后盾。求学期间，父母无条件支持我，承担我的生活费用，让我心无旁骛地学习。在我疲惫想放弃时，他们用鼓励的话语为我加油打气，让我重拾信心。取得进步时，他们欣慰的笑容是我最大的动力。亲友们也在生活上给予诸多照顾，让我感受到家的温暖。这份亲情与友情，是我无畏前行的力量源泉。

同时，我也要感谢同学和朋友们，他们与我携手走过四年的青春岁月。课堂上，我们积极互动，共同探讨专业知识，激发思维火花。课后，我们交流学习心得，分享资料，互相答疑解惑。实验实训中，我们分工协作，攻克一个个难题，一起为完成项目熬夜奋斗。那些并肩作战的日子，已成为我珍贵的回忆，也让我收获了真挚的情谊。

最后，我还要感谢学校和授课老师们。学校优美的环境和先进的设施为我们提供了良好的学习条件。老师们在课堂上倾囊相授，将专业知识系统地传授给我们，拓宽我们的知识面。课下，他们耐心解答疑惑，分享行业动态与研究经验，为我们指引前行方向。

再次衷心感谢导师、家人、同学和朋友们的帮助，让我求学旅途中不断成长、不断进步。我相信，这段经历将成为我人生中宝贵的财富，激励我不断前行，努力实现自己的梦想，不辜负你们的期望。